الكيمياء • الصف الثالث الثانوي

مفتاح الإجابات الكامل

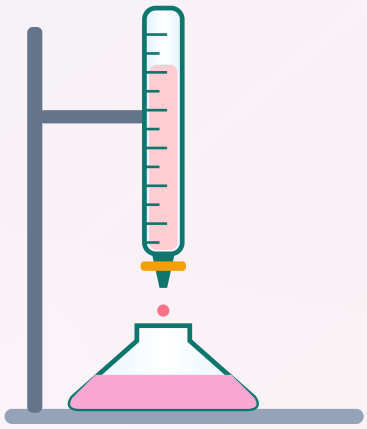
الفصل الثاني: التحليل الكيميائي

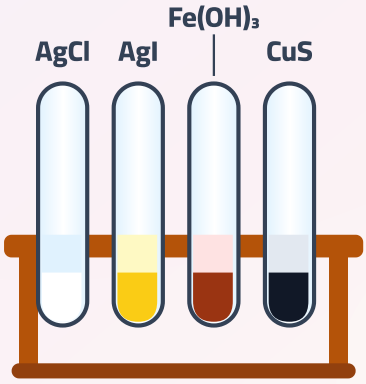
100
إجابة اختيار من متعدد مع الشرح

50
إجابة نموذجية للمقالي

✓
لماذا الإجابة صحيحة والبقية خطأ

150
سؤالًا في المجموع





المعايرة ورواسب بعض الشقوق

محتويات الملف

مفتاح الإجابات السريع (100 سؤال)	صفحة 3
شرح إجابات القسم الأول: الأسئلة الصعبة	صفحة 4
شرح إجابات القسم الثاني: الأسئلة الصعبة جدًا	صفحة 17
الإجابات النموذجية للأسئلة المقالية	صفحة 30

كيف تستفيد من هذا الملف؟

- الأقسام والأرقام هنا هي نفسها في ملف الـ 100 سؤال وملف الأسئلة المقالية وعلى الموقع.
- ابدأ بالمفتاح السريع لتصحيح إجاباتك، ثم اقرأ شرح كل سؤال أخطأت فيه.
- في المسائل، تابع خطوات الحل والمعادلة الموزونة التي تُبنى عليها النسبة المولية.
- في الأسئلة المقالية، الإجابة النموذجية تذكر النقاط الأساسية والمعادلات المطلوبة.

مفتاح الإجابات السريع

رقم السؤال وحرف الإجابة الصحيحة، والشرح التفصيلي في الصفحات التالية

القسم الأول (أسئلة صعبة)

1 ب	2 ج	3 أ	4 ج	5 د	6 ج	7 د	8 ب	9 د	10 أ
11 د	12 أ	13 ب	14 أ	15 ج	16 ج	17 أ	18 د	19 ب	20 د
21 د	22 أ	23 د	24 أ	25 د	26 د	27 أ	28 ب	29 ج	30 ج
31 ج	32 ب	33 أ	34 ج	35 ج	36 ب	37 ب	38 ب	39 ب	40 أ
41 ب	42 ج	43 د	44 ب	45 د	46 ج	47 د	48 ب	49 أ	50 أ

القسم الثاني (أسئلة صعبة جدًا)

1 أ	2 د	3 د	4 د	5 ب	6 ب	7 ج	8 أ	9 ج	10 أ
11 أ	12 أ	13 ج	14 د	15 ج	16 ب	17 ب	18 د	19 أ	20 ج
21 د	22 ج	23 د	24 ب	25 ب	26 ج	27 أ	28 أ	29 د	30 د
31 د	32 ج	33 ج	34 ب	35 د	36 أ	37 د	38 ج	39 ب	40 ب
41 ج	42 ب	43 ب	44 أ	45 ب	46 أ	47 ج	48 أ	49 ج	50 د

1 شرح إجابات القسم الأول: الأسئلة الصعبة

50 سؤالًا – الإجابة الصحيحة وسببها، ولماذا الاختيارات الأخرى خطأ

1 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

عينة لمادة مجهولة يُراد تقدير نسبة أحد مكوناتها. ما الترتيب الصحيح للعمل وفق ما درست؟

✓ **إجراء التحليل الوصفي أولًا للتعرف على المكونات، ثم اختيار أنسب طريقة للتحليل الكمي**

الشرح: لا بد من إجراء عمليات التحليل الكيفي (الوصفي) أولًا للتعرف على مكونات المادة، حتى يمكن اختيار أنسب الطرق لتحليلها كميًا؛ فطريقة التقدير تتوقف على نوع المكون (حمض أو قاعدة، أو مادة تعطي راسبًا شحيح الذوبان، أو مكون يتطاير بالتسخين).

- عكس الترتيب خطأ: لا يمكن اختيار طريقة التقدير الكمي قبل معرفة نوع المكون.
- التحليل الحجمي يقدر تركيز مادة معروفة النوع ولا يكشف عن نوعها.
- الثوابت الفيزيائية (درجة الانصهار ودرجة الغليان والكتلة المولية) يُتعرف بها على المادة النقية، ولا تقدر نسب مكونات المادة.

2 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أي العبارات الآتية صحيحة بشأن التحليل الكيميائي الوصفي لمادة ما؟

✓ **إذا كانت المادة نقية أمكن التعرف عليها من ثوابتها الفيزيائية، وإذا كانت مخلوطًا وجب أولًا فصل موادها النقية ثم الكشف عن كلٍّ منها بالكواشف المناسبة**

الشرح: التحليل الوصفي يهدف إلى التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية أو مخلوطًا:

- المادة النقية يمكن التعرف عليها من ثوابتها الفيزيائية مثل درجة الانصهار ودرجة الغليان والكتلة المولية.
- المخلوط يجب أولًا فصل المواد النقية فيه كلٌّ على حدة، ثم الكشف عنها بالطرق الكيميائية باستخدام الكواشف المناسبة.

أما تقدير نسبة كل مكون فهو هدف التحليل الكمي لا الوصفي، والعبارتان الأخريان تعكسان الحقيقة.

3 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى أملاح أنيونات مجموعته يتصاعد غاز في كل حالة. ما أساس هذا الكشف؟

✓ **حمض HCl أكثر ثباتًا من الأحماض التي اشتُقت منها هذه الأنيونات، فيطرد الأحماض الأقل ثباتًا على هيئة غازات أو نواتج تحللها**

الشرح: يعتمد الكشف على أن حمض الهيدروكلوريك أثبت من الأحماض التي اشتُقت منها أنيونات هذه المجموعة (الكربونات والبيكربونات والكبريتيت والكبريتيد والثيوكبريتات والنيتريت)، فالحمض الأكثر ثباتًا يطرد الأحماض الأقل ثباتًا والسهلة التطاير أو الانحلال على هيئة غازات يُتعرف عليها بالكاشف المناسب، ويُفضل التسخين الهين لأنه يساعد على طرد الغازات.

مثال: $Na_2CO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

- التفاعل ليس أكسدة بحمض HCl، ولا يتطاير HCl نفسه، والأساس ليس تحلل الملح بالحرارة.

4 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

محلولان لملحين صوديوميين، أُضيف إلى كلٍّ منهما محلول كبريتات الماغنيسيوم: الأول أعطى راسبًا أبيض على البارد، والثاني لم يتكون فيه راسب إلا بعد التسخين. الأنيونان على الترتيب هما:

✓ **CO_3^{2-} ثم HCO_3^-**

الشرح: ▪ الكربونات تعطي مع كبريتات الماغنيسيوم راسبًا أبيض من كربونات الماغنيسيوم على البارد:

$Na_2CO_3(aq) + MgSO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + MgCO_3(s)$

▪ البيكربونات تعطي بيكربونات الماغنيسيوم الذائبة، فلا يظهر الراسب إلا بعد التسخين:

$2NaHCO_3(aq) + MgSO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + Mg(HCO_3)_2(aq)$

$Mg(HCO_3)_2(aq) \xrightarrow{\Delta} MgCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g)$

▪ الكبريتات والكبريتيت لا يُكشف عنهما بكبريتات الماغنيسيوم، والترتيب المعكوس خطأ.

5 **الإجابة الصحيحة: (د)**

عند إمرار غاز ثاني أكسيد الكربون في ماء الجير الرائق لفترة طويلة، يتعكر الماء ثم يختفي التعكر. ما تفسير اختفاء التعكر؟

✓ **تحول كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء إلى بيكربونات الكالسيوم الذائبة**

الشرح: يتعكر ماء الجير أولًا لتكون كربونات الكالسيوم:

$CO_2(g) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$

لذلك يُمرر الغاز لفترة قصيرة فقط؛ فإذا استمر إمراره تحولت كربونات الكالسيوم إلى بيكربونات الكالسيوم الذائبة فيختفي الراسب:

$CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$

▪ لا يحدث تحلل حراري لكربونات الكالسيوم هنا، وهي لا تذوب في الماء النقي، ولا يعود هيدروكسيد الكالسيوم.

6 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

يُكشف عن غاز SO_2 الناتج من تفاعل كبريتيت الصوديوم مع حمض HCl المخفف بورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز. ماذا يحدث لعدد تأكسد الكروم، وما لون الورقة؟

✓ **يقل من 6+ إلى 3+، وتخضرّ الورقة**

الشرح: $K_2Cr_2O_7(aq) + 3SO_2(g) + H_2SO_4(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq) + Cr_2(SO_4)_3(aq) + H_2O(l)$

▪ عدد تأكسد الكروم في $K_2Cr_2O_7$: $2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \leftarrow x = +6$

▪ عدد تأكسده في $Cr_2(SO_4)_3$: $2x + 3(-2) = 0 \leftarrow x = +3$ (كبريتات الكروم III)

إذن الكروم يُختزل (يقل عدد تأكسده)، وغاز SO_2 عامل مختزل يتأكسد فيه الكبريت من 4+ إلى 6+، وتخضرّ الورقة.

▪ اسوداد الورقة يخص ورقة أسيتات الرصاص (II) مع غاز H_2S، وليس ثاني الكرومات.

7 **الإجابة الصحيحة: (د)**

غاز كريه الرائحة يتصاعد عند إضافة حمض HCl المخفف إلى ملح صلب، ويسوّد ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II). ما المادة السوداء على الورقة، وما الراسب المتوقع عند إضافة نترات الفضة إلى محلول الملح؟

✓ **PbS، وراسب أسود من Ag_2S**

الشرح: الغاز هو كبريتيد الهيدروجين، إذن الملح كبريتيد:

$Na_2S(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2S(g)$

$(CH_3COO)_2Pb(aq) + H_2S(g) \rightarrow 2CH_3COOH(aq) + PbS(s)$ ← كبريتيد الرصاص (II) الأسود

التجربة التأكيدية: $Na_2S(aq) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow 2NaNO_3(aq) + Ag_2S(s)$ ← راسب أسود من كبريتيد الفضة

▪ الراسب الأبيض الذي يسودّ بالتسخين (Ag_2SO_3) يخص الكبريتيت، و $PbSO_4$ أبيض و PbO ليس ناتج هذا التفاعل.

8 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

ما المشاهدات الصحيحة عند إجراء التجربة الأساسية والتجربة التأكيدية لأنيون الثيوكبريتات؟

✓ **الأساسية: يتصاعد SO_2 ويظهر راسب أصفر من الكبريت؛ التأكيدية: يزول لون اليود البني عند إضافة محلوله إلى محلول الملح**

الشرح: التجربة الأساسية (الملح الصلب + HCl المخفف):

$$Na_2S_2O_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g) + S(s)$$

يتصاعد ثاني أكسيد الكبريت ويظهر راسب أصفر نتيجة تعلق الكبريت في المحلول.

التجربة التأكيدية (محلول الملح + محلول اليود): يزول لون اليود البني:

$$2Na_2S_2O_3(aq) + I_2(aq) \rightarrow Na_2S_4O_6(aq) + 2NaI(aq)$$ (رباعي ثيونات الصوديوم)

- SO_2 وحده دون راسب يخص الكبريتيت، و H_2S يخص الكبريتيد، والراسب الأبيض على البارد مع كبريتات الماغنيسيوم يخص الكربونات.

9 **الإجابة الصحيحة: (د)**

عند إضافة حمض HCl المخفف إلى نيتريت الصوديوم الصلب يتصاعد غاز عديم اللون يتحول إلى اللون البني المحمر عند فوهة الأنبوبة. ما سبب ظهور اللون البني المحمر؟

✓ **اتحاد غاز NO عديم اللون بأكسجين الهواء مكونًا NO_2 البني المحمر**

الشرح:

$$NaNO_2(s) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + HNO_2(aq)$$

$$3HNO_2(aq) \rightarrow HNO_3(aq) + H_2O(l) + 2NO(g)$$

يتصاعد أكسيد النيتريك NO عديم اللون، فإذا وصل إلى فوهة الأنبوبة وتلامس مع الهواء تأكسد إلى ثاني أكسيد النيتروجين البني المحمر:

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$$

- حمض النيتروز يتحلل إلى NO لا إلى NO_2، ولذلك يكون الغاز عديم اللون داخل الأنبوبة.

10 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

يُستدل على وجود أنيون النيتريت في محلول ملحه بإضافة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز. ما المشاهدة، وما دور أيون النيتريت في التفاعل؟

✓ **يزول اللون البنفسجي للبرمنجنات، والنيتريت عامل مختزل يتأكسد إلى نيترات**

الشرح:

$$5NaNO_2(aq) + 2KMnO_4(aq) + 3H_2SO_4(aq) \rightarrow 5NaNO_3(aq) + K_2SO_4(aq) + 2MnSO_4(aq) + 3H_2O(l)$$

- النيتروجين في النيتريت 3+ يصبح 5+ في النيترات (يتأكسد)، إذن النيتريت عامل مختزل.
- المنجنيز 7+ في البرمنجنات (بنفسجي) يصبح 2+ في $MnSO_4$، فيزول اللون البنفسجي.
- اخضرار اللون يخص ثاني كرومات البوتاسيوم مع SO_2، ولا يتكون راسب في هذا التفاعل.

11 **الإجابة الصحيحة: (د)**

لماذا يُستخدم حمض الكبريتيك المركز (مع التسخين إذا لزم الأمر) للكشف عن أنيونات الكلوريد والبروميد واليوديد والنيترات؟

✓ **لأنه أكثر ثباتًا من الأحماض المشتقة من هذه الأنيونات، فتنفصل هذه الأحماض في صورة غازية يُكشف عنها**

الشرح: يعتمد الكشف على أن حمض الكبريتيك المركز أكثر ثباتًا من الأحماض التي تشتق منها هذه الأنيونات (HCl و HBr و HI و HNO_3)؛ فعند إضافته إلى أملاحها ثم التسخين تنفصل هذه الأحماض في صورة غازية يمكن الكشف عنها بالكواشف المناسبة، مثل:

$$2NaCl(s) + H_2SO_4(l) \xrightarrow{conc/\Delta} Na_2SO_4(aq) + 2HCl(g)$$

- لا تتكون رواسب في هذه التجارب الأساسية، وأنيونات هذه المجموعة لا تتفاعل أصلًا مع HCl المخفف (ولهذا تُكشف بالمركز).

12 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

سُخن كلوريد الصوديوم الصلب مع حمض الكبريتيك المركز، وقُربت من فوهة الأنبوبة ساق زجاجية مبللة بمحلول النشادر فتكونت سحب بيضاء، ثم أُضيف محلول نترات الفضة إلى محلول الملح. ما المادة المكوّنة للسحب، وما صفة الراسب؟

✓ **NH_4Cl، والراسب أبيض يصير بنفسجيًا بالتعرض للضوء ويذوب في محلول النشادر المركز**

الشرح: $2NaCl(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow (conc/\Delta)\ Na_2SO_4(aq) + 2HCl(g)$

$HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$ ← السحب البيضاء هي كلوريد الأمونيوم (لا غاز HCl نفسه، فهو عديم اللون)

التجربة التأكيدية: $NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgCl(s)$

كلوريد الفضة راسب أبيض يصير بنفسجيًا عند تعرضه للضوء ويذوب في محلول النشادر المركز.

- الراسب الأبيض المصفر الذي يذوب ببطء هو AgBr، والأصفر الذي لا يذوب هو AgI.

13 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

تسخين بروميد الصوديوم الصلب مع حمض الكبريتيك المركز يعطي أبخرة برتقالية حمراء. أي مما يلي يفسر ذلك تفسيرًا صحيحًا؟

✓ **يتأكسد جزء من غاز HBr الناتج بفعل حمض الكبريتيك المركز إلى بخار البروم Br_2**

الشرح: $2NaBr(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow (conc/\Delta)\ Na_2SO_4(aq) + 2HBr(g)$ ← غاز عديم اللون

$2HBr(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow (conc)\ 2H_2O(l) + SO_2(g) + Br_2(v)$ ← يتأكسد جزء منه إلى أبخرة البروم البرتقالية الحمراء

وتسبب أبخرة البروم اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا.

- حمض الكبريتيك يُختزل إلى SO_2 لا إلى كبريت، والملح لا يتحلل بالحرارة وحدها، والصوديوم لا يتأكسد.

14 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

أي المشاهدات الآتية تخص تسخين يوديد البوتاسيوم الصلب مع حمض الكبريتيك المركز؟

✓ **تتصاعد أبخرة بنفسجية تزرّق ورقة مبللة بمحلول النشا**

الشرح: $2KI(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow (conc/\Delta)\ K_2SO_4(aq) + 2HI(g)$

$2HI(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow (conc)\ 2H_2O(l) + SO_2(g) + I_2(v)$

يتأكسد جزء من HI بسرعة فتنفصل أبخرة اليود، وتظهر بلونها البنفسجي عند التسخين، وتسبب زرقة ورقة مبللة بمحلول النشا.

- الأبخرة البرتقالية الحمراء التي تصفرّ ورقة النشا هي أبخرة البروم، والسحب البيضاء مع النشادر تخص غاز HCl من الكلوريد.

15 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أُضيف محلول نترات الفضة إلى محاليل أملاح الصوديوم: الكلوريد والبروميد واليوديد، ثم اختُبر ذوبان كل راسب في محلول النشادر. أي العبارات الآتية صحيحة؟

✓ **AgCl يذوب في النشادر المركز، و AgBr يذوب فيه ببطء، و AgI لا يذوب في محلول النشادر**

الشرح: من التجارب التأكيدية:

- $NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl(s)$: راسب أبيض يصير بنفسجيًا بالضوء، ويذوب في محلول النشادر المركز.
- $NaBr + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgBr(s)$: راسب أبيض مصفر يصير داكنًا بالضوء، ويذوب ببطء في محلول النشادر المركز.
- $NaI + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgI(s)$: راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر.

إذن يقل الذوبان في النشادر من الكلوريد إلى البروميد إلى اليوديد.

16 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

عند تسخين نيترات الصوديوم الصلبة مع حمض الكبريتيك المركز تتصاعد أبخرة بنية محمرة، وتزداد كثافتها عند إضافة قليل من خراطة النحاس. ما تفسير زيادة الأبخرة؟

✓ **يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز الناتج فيتكون مزيد من غاز NO_2**

الشرح: $2NaNO_3(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow^{(conc/\Delta)} Na_2SO_4(aq) + 2HNO_3(l)$

$4HNO_3(l) \rightarrow^{(\Delta)} 2H_2O(v) + 4NO_2(g) + O_2(g)$ ← أبخرة NO_2 البنية المحمرة

وعند إضافة خراطة النحاس يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز فيتكون مزيد من NO_2:

$Cu(s) + 4HNO_3(l) \rightarrow^{(conc/\Delta)} Cu(NO_3)_2(aq) + 2H_2O(l) + 2NO_2(g)$

- النحاس هنا مادة متفاعلة لا عامل حفاز، ولا يتكون أكسيد نحاس متطاير.

17 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

في اختبار الحلقة البنية للكشف عن أنيون النيترات، أي العبارات الآتية صحيحة؟

✓ **يُستخدم محلول حديث التحضير من كبريتات الحديد (II)، ويُضاف حمض الكبريتيك المركز بحرص على الجدار الداخلي للأنبوبة، وتزول الحلقة بالرج أو التسخين**

الشرح: خطوات الاختبار: محلول ملح النيترات + محلول حديث التحضير من كبريتات الحديد + (II) قطرات من حمض الكبريتيك المركز تُضاف بحرص على السطح الداخلي للأنبوبة، فتتكون حلقة بنية عند السطح الفاصل بين الحمض ومحاليل التفاعل، وتزول بالرج أو التسخين.

$2NaNO_3 + 6FeSO_4 + 4H_2SO_4 \rightarrow^{(conc)} 3Fe_2(SO_4)_3 + Na_2SO_4 + 4H_2O + 2NO$

$FeSO_4 + NO \rightarrow FeSO_4.NO$ ← مركب الحلقة البنية

- الحلقة لا تتكون من كبريتات الحديد (III)، ولا تتكون مع الرج أو التسخين بل تزول بهما، وتظهر عند السطح الفاصل لا في القاع.

18 **الإجابة الصحيحة: (د)**

محلولان أعطى كلٌّ منهما راسبًا أبيض مع محلول كلوريد الباريوم. عند إضافة حمض HCl المخفف ذاب راسب المحلول الأول ولم يذب راسب الثاني. المحلولان يحتويان على الترتيب على أنيوني:

✓ **الفوسفات ثم الكبريتات**

الشرح: أنيونا مجموعة محلول كلوريد الباريوم هما الفوسفات والكبريتات:

- $2Na_3PO_4(aq) + 3BaCl_2(aq) \rightarrow Ba_3(PO_4)_2(s) + 6NaCl(aq)$: راسب أبيض يذوب في HCl المخفف.
- $Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + BaSO_4(s)$: راسب أبيض لا يذوب في HCl المخفف.
- الكلوريد والنيترات لا يعطيان راسبًا مع كلوريد الباريوم، فالخياران اللذان يتضمنانهما خطأ.

19 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أعطى محلولا ملحين راسبًا أصفر مع محلول نترات الفضة. ذاب راسب الأول في كلٍّ من محلول النشادر وحمض النيتريك، ولم يذب راسب الثاني في محلول النشادر. الأنيونان على الترتيب:

✓ **PO_4^{3-} ثم I^-**

الشرح:

- فوسفات الفضة: $Na_3PO_4(aq) + 3AgNO_3(aq) \rightarrow 3NaNO_3(aq) + Ag_3PO_4(s)$: راسب أصفر يذوب في كلٍّ من محلول النشادر وحمض النيتريك.
- يوديد الفضة: $NaI(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgI(s)$: راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر.
- بروميد الفضة راسب أبيض مصفر (لا أصفر) ويذوب ببطء في النشادر المركز، فلا يطابق أيًّا من الوصفين.

20 **الإجابة الصحيحة: (د)**

أي الكواشف الآتية يُستخدم في التجربة التأكيدية لأنيون الكبريتات، وما المشاهدة؟

✓ **محلول أسيتات الرصاص (II)؛ يتكون راسب أبيض من كبريتات الرصاص (II)**

الشرح: التجربة التأكيدية للكبريتات:

$Na_2SO_4(aq) + (CH_3COO)_2Pb(aq) \rightarrow 2CH_3COONa(aq) + PbSO_4(s)$ ← راسب أبيض

- الراسب الأسود PbS يتكون مع الكبريتيد (أو غاز H_2S)، والراسب الأصفر مع نترات الفضة يخص الفوسفات، وكلوريد الباريوم هو كاشف التجربة الأساسية ويعطي مع الكبريتات راسبًا لا يذوب في HCl المخفف.

21 **الإجابة الصحيحة: (د)**

يُعد الكشف عن الشق القاعدي أكثر تعقيدًا من الكشف عن الشق الحامضي. أي مما يلي ليس من أسباب ذلك كما وردت في كتابك؟

✓ **أن الكاتيونات لا تكوّن رواسب مع أي كاشف**

الشرح: أسباب تعقيد الكشف عن الشق القاعدي كما في الكتاب: كثرة عدد الشقوق القاعدية، والتداخل فيما بينها، وإمكانية وجود الشق الواحد في أكثر من حالة تأكسد (مثل الحديد II والحديد III).

أما القول بأن الكاتيونات لا تكوّن رواسب فخطأ؛ فتقسيم الكاتيونات إلى ست مجموعات تحليلية يعتمد أصلًا على ترسيبها بكواشف المجموعات (كلوريدات، كبريتيدات، هيدروكسيدات، كربونات...).

22 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

عند إضافة حمض HCl المخفف إلى محلول يحتوي على كاتيونات الفضة (I) والنحاس (II) والكالسيوم، يتكون راسب. ما الراسب، ولماذا؟

✓ **AgCl، لأن كلوريدات فلزات المجموعة التحليلية الأولى شحيحة الذوبان في الماء**

الشرح: يعتمد تقسيم الكاتيونات إلى مجموعات على اختلاف ذوبان أملاحها في الماء؛ فكلوريدات فلزات المجموعة التحليلية الأولى (الفضة I والزئبق I والرصاص II) شحيحة الذوبان، فتترسب كلوريدات بإضافة كاشف المجموعة (HCl المخفف). لذلك يترسب AgCl وحده.

- النحاس (II) من المجموعة الثانية ويترسب كبريتيدًا بإمرار H_2S في الوسط الحامضي، والكالسيوم من المجموعة الخامسة ويترسب كربونات.

23 **الإجابة الصحيحة: (د)**

محلول ملح لفلز من فلزات المجموعة التحليلية الثانية، أُضيف إليه حمض HCl المخفف ثم أُمرر فيه غاز H_2S فتكون راسب أسود. ما الراسب، وما الذي يذيبه؟

✓ **CuS، ويذوب في حمض النيتريك الساخن**

الشرح: كاتيونات المجموعة التحليلية الثانية تترسب على هيئة كبريتيدات في الوسط الحامضي (كاشف المجموعة $H_2S + HCl$)، ومنها النحاس (II):

$CuSO_4(aq) + H_2S(g) \rightarrow H_2SO_4(aq) + CuS(s)$

يتكون راسب أسود من كبريتيد النحاس (II) يذوب في حمض النيتريك الساخن.

- لا يذوب CuS في HCl المخفف (فقد تكوّن أصلًا في وسط به هذا الحمض)، ولا تتكون هيدروكسيدات بهذا الكاشف.

24 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

أي العبارات الآتية عن المجموعة التحليلية الثالثة صحيحة؟

✓ **تترسب كاتيوناتها على هيئة هيدروكسيدات بإضافة هيدروكسيد الأمونيوم عندما لا تكون مختلطة بكاتيونات أخرى، ومنها Al^{3+} و Fe^{3+}**

الشرح: كاتيونات المجموعة الثالثة (الألومنيوم والحديد II والحديد III) تترسب على هيئة هيدروكسيدات بإضافة هيدروكسيد الأمونيوم عندما لا تكون مختلطة بكاتيونات أخرى، مثل:

$Al_2(SO_4)_3(aq) + 6NH_4OH(aq) \rightarrow 3(NH_4)_2SO_4(aq) + 2Al(OH)_3(s)$

- Cu^{2+} من المجموعة الثانية (كبريتيدات في وسط حامضي)، و Ca^{2+} من المجموعة الخامسة (كربونات).

25 **الإجابة الصحيحة: (د)**

أُضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم تدريجيًا حتى الزيادة إلى محلول كبريتات الألومنيوم. ما المشاهدة الصحيحة؟

✓ **يتكون راسب أبيض جيلاتيني ثم يذوب في الزيادة مكونًا ميتا ألومينات الصوديوم**

الشرح: $Al_2(SO_4)_3(aq) + 6NaOH(aq) \rightarrow 3Na_2SO_4(aq) + 2Al(OH)_3(s)$ ← راسب أبيض جيلاتيني

$Al(OH)_3(s) + NaOH(aq) \rightarrow NaAlO_2(aq) + 2H_2O(l)$ ← يذوب في الزيادة مكونًا ميتا ألومينات الصوديوم

- الراسب الأبيض المخضر يخص الحديد (II)، والبني المحمر يخص الحديد (III)، و $Al(OH)_3$ لا يذوب في الماء.

26 **الإجابة الصحيحة: (د)**

عند إضافة محلول هيدروكسيد الأمونيوم إلى محلولي $FeSO_4$ و $FeCl_3$ (كلٌّ على حدة)، أي مما يلي يصف النتيجتين على الترتيب؟

✓ **راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضر بالتعرض للهواء، ثم راسب جيلاتيني بني محمر**

الشرح: $FeSO_4(aq) + 2NH_4OH(aq) \rightarrow (NH_4)_2SO_4(aq) + Fe(OH)_2(s)$ ← راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضر بالتعرض للهواء، ويذوب في الأحماض

$FeCl_3(aq) + 3NH_4OH(aq) \rightarrow 3NH_4Cl(aq) + Fe(OH)_3(s)$ ← راسب جيلاتيني بني محمر يذوب في الأحماض

- الراسب الأبيض الجيلاتيني الذي يذوب في زيادة القلوي (NaOH) هو $Al(OH)_3$، والراسب الأسود ليس من نواتج هذا الكاشف.

27 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

محلول ملح أعطى مع محلول كربونات الأمونيوم راسبًا أبيض يذوب في حمض HCl المخفف، ويذوب أيضًا عند إمرار غاز CO_2 في الماء المعلق فيه. ما الكاتيون، وما الكشف الجاف المؤكد له؟

✓ **Ca^{2+}، ويكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا**

الشرح: كاشف المجموعة التحليلية الخامسة هو كربونات الأمونيوم، ومن كاتيوناتها الكالسيوم:

$CaCl_2(aq) + (NH_4)_2CO_3(aq) \rightarrow 2NH_4Cl(aq) + CaCO_3(s)$

يذوب الراسب في HCl المخفف، ويذوب في الماء المحتوي على CO_2: $CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$

الكشف الجاف: كاتيونات الكالسيوم المتطايرة تكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا.

- Al^{3+} و Fe^{2+} من المجموعة التحليلية الثالثة (كاشفها هيدروكسيد الأمونيوم) لا الخامسة، والكشف الجاف الوارد في الكتاب يخص الكالسيوم ولونه أحمر طوبي، فالأصفر الذهبي والأخضر خطأ.

28 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلى محلول كلوريد الكالسيوم يتكون راسب أبيض. أي معادلة تعبر عن ذلك تعبيرًا صحيحًا بما فيه الحالات الفيزيائية؟

✓ **$CaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow 2HCl(aq) + CaSO_4(s)$**

الشرح: التجربة التأكيدية للكالسيوم: محلول الملح + حمض الكبريتيك المخفف يكون راسبًا أبيض من كبريتات الكالسيوم:

$CaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow 2HCl(aq) + CaSO_4(s)$

- كتابة $CaSO_4(aq)$ خطأ لأنها تعني عدم تكون راسب، والتفاعل لا يتم بين محلولين مخففين بتصاعد غاز HCl، ولا يتكون CaO أو SO_2.

29 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

في تجربة معايرة، أي العبارات الآتية تعرّف «نقطة نهاية التفاعل» تعريفًا صحيحًا؟

✓ **النقطة التي يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة، ويُستدل عليها بتغير لون الدليل**

الشرح: نقطة نهاية التفاعل (End Point) هي النقطة التي يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة، وتُستخدم الأدلة لتحديدها لأن لونها يتغير بتغير وسط التفاعل.

- لا تتعلق بنفاد السحاحة.
- لا يُشترط تساوي عدد مولات الحمض والقاعدة؛ فالنسبة تحددها المعادلة الموزونة، فمثلًا: $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ (المول من الحمض يعادل مولين من القلوي).
- لا يُشترط تساوي حجمي الحمض والقاعدة؛ ففي مثال الكتاب تعادل 21 mL من الحمض مع 25 mL من القلوي رغم تساوي عدد مولاتهما، لاختلاف التركيزين.

30 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

يُراد تقدير تركيز أيونات الكلوريد في محلول بالتحليل الحجمي باستخدام محلول قياسي من نترات الفضة. إلى أي نوع من التفاعلات تنتمي هذه المعايرة؟

✓ **تفاعلات الترسيب؛ لأن الناتج AgCl شحيح الذوبان في الماء**

الشرح: التفاعلات المستخدمة في التحليل الحجمي ثلاثة أنواع:

(1) تعادل لتقدير الأحماض والقواعد (2) أكسدة واختزال لتقدير المواد المؤكسدة والمختزلة (3) ترسيب لتقدير المواد التي يمكن أن تعطي نواتج شحيحة الذوبان في الماء.

$NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgCl(s)$ ← ناتج شحيح الذوبان، إذن معايرة ترسيب.

- لا يحدث تعادل ولا يتغير عدد تأكسد الفضة، والمعايرة تحليل حجمي لا كتلي.

31 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أي الأدلة الآتية لا يمكن به وحده التمييز بين محلول حامضي ومحلول متعادل؟

✓ **الفينولفثالين**

الشرح: من جدول الأدلة:

- الفينولفثالين: حامضي عديم اللون، قاعدي أحمر (وردي)، متعادل عديم اللون ← اللون واحد في الوسطين الحامضي والمتعادل.
- عباد الشمس: أحمر في الحامضي وأرجواني في المتعادل.
- الميثيل البرتقالي: أحمر في الحامضي وبرتقالي في المتعادل.
- أزرق بروموثيمول: أصفر في الحامضي وأخضر فاتح في المتعادل.

32 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أُضيفت قطرات من أزرق بروموثيمول إلى محلول هيدروكسيد الصوديوم في دورق مخروطي، ثم أُضيف حمض HCl من السحاحة تدريجيًا حتى نقطة التعادل. كيف يتغير لون المحلول؟

✓ **من الأزرق إلى الأخضر الفاتح**

الشرح: أزرق بروموثيمول: أزرق في الوسط القاعدي، وأصفر في الحامضي، وأخضر فاتح في المتعادل.
في البداية يحتوي الدورق على القلوي فيكون اللون أزرق، وعند نقطة التعادل يصبح الوسط متعادلًا فيتحول اللون إلى الأخضر الفاتح.

- البدء بالأصفر يعني أن الدورق يحتوي حمضًا، و«عديم اللون» لا يخص هذا الدليل (بل الفينولفثالين في الوسط الحامضي أو المتعادل).

33 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

محلول أُضيف إلى جزء منه الميثيل البرتقالي فظهر برتقاليًا. ما لون عباد الشمس ثم أزرق بروموثيمول إذا أُضيف كلٌّ منهما إلى جزء آخر من المحلول نفسه؟

✓ **أرجواني ثم أخضر فاتح**

الشرح: الميثيل البرتقالي لونه برتقالي في الوسط المتعادل (أحمر في الحامضي وأصفر في القاعدي) ← المحلول متعادل.
في الوسط المتعادل: عباد الشمس أرجواني، وأزرق بروموثيمول أخضر فاتح.

- أحمر ثم أصفر: لونا الدليلين في الوسط الحامضي.
- أزرق ثم أزرق: لوناهما في الوسط القاعدي.
- أرجواني ثم أصفر: يخلط بين الوسط المتعادل (لعباد الشمس) والحامضي (لأزرق بروموثيمول).

34 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أُجريت معايرة لـ 20 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم باستخدام حمض الكبريتيك تركيزه 0.05 mol/L، فكان حجم الحمض المستهلك عند نقطة النهاية 16 mL. ما تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم؟

✓ **0.08 mol/L**

الشرح: $H_2SO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + 2H_2O(l)$ ← $na = 1$ ، $nb = 2$

$MaVa/na = MbVb/nb$

$(0.05 \times 16)/1 = (Mb \times 20)/2$

$Mb = 0.08\ mol/L \leftarrow 0.8 = 10\ Mb$

- 0.04 mol/L ناتج عن إهمال أن المول من الحمض يعادل مولين من القلوي، و 0.02 mol/L ناتج عن عكس النسبة المولية.

35 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

ما حجم حمض الهيدروكلوريك تركيزه 0.2 mol/L اللازم لمعايرة 25 mL من محلول كربونات الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L حتى تمام التفاعل؟

✓ **25 mL**

الشرح: $Na_2CO_3(aq) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$ ← $na = 2$ ، $nb = 1$

$(0.2 \times Va)/2 = (0.1 \times 25)/1$

$Va = 25\ mL \leftarrow 0.1\ Va = 2.5$

- 12.5 mL ناتج عن إهمال أن المول من الكربونات يحتاج مولين من الحمض، و 50 mL ناتج عن ضرب النسبة مرتين.

36 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

استهلك 25 mL من محلول هيدروكسيد الكالسيوم 10 mL من حمض HCl تركيزه 0.05 mol/L حتى نقطة التعادل. ما التركيز المولاري لمحلول هيدروكسيد الكالسيوم؟

✓ **0.01 mol/L**

الشرح: $2HCl(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + 2H_2O(l)$ ← na = 2 g nb = 1

$(0.05 \times 10)/2 = (Mb \times 25)/1$

$Mb = 0.01\ mol/L \leftarrow 0.25 = 25\ Mb$

- 0.02 mol/L ناتج عن إهمال النسبة المولية (المول من $Ca(OH)_2$ يعادل مولين من HCl)، و 0.04 mol/L ناتج عن عكسها.

37 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

عينة كتلتها 0.5 g من مخلوط هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم، لزم لمعايرتها حتى تمام التفاعل 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.25 mol/L. ما النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في المخلوط؟ (H = 1 ،O = 16 ،Na = 23)

✓ **40%**

الشرح: كلوريد الصوديوم لا يتفاعل مع الحمض، والذي يتفاعل هو NaOH فقط:

عدد مولات $HCl = (0.25 \times 20)/1000 = 0.005\ mol$

$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$ (1 : 1) ← مولات NaOH = 0.005 mol

كتلة $NaOH = 0.005 \times 40 = 0.2\ g$

النسبة = $(0.2 / 0.5) \times 100 = 40\%$

- 60% هي نسبة كلوريد الصوديوم لا هيدروكسيد الصوديوم.

38 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

في التحليل الكتلي بطريقة التطاير، يمكن تقدير المكون المتطاير بإحدى طريقتين. ما هما؟

✓ **تجميع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها، أو تعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية**

الشرح: تُبنى طريقة التطاير على أساس تطاير العنصر أو المركب المراد تقديره، وتجري عملية التقدير إما بجمع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها، أو بتعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية (كما في تعيين ماء التبلر في $BaCl_2.xH_2O$ بالتسخين الشديد حتى ثبوت الكتلة).

- ورق الترشيح عديم الرماد يخص طريقة الترسيب، والمعايرة والسحاحة تخص التحليل الحجمي.

39 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

سُخنت عينة كتلتها 2.5 g من كبريتات النحاس (II) المتهدرتة $CuSO_4.xH_2O$ تسخينًا شديدًا حتى ثبتت كتلتها عند 1.6 g. ما النسبة المئوية الكتلية لماء التبلر في العينة؟

✓ **36%**

الشرح: كتلة ماء التبلر = 2.5 − 1.6 = 0.9 g

النسبة المئوية لماء التبلر = (كتلة الماء / كتلة العينة المتهدرتة) × 100 = 36% × (0.9 / 2.5) = 100

- 64% نسبة الملح اللامائي، و 56.25% ناتج عن القسمة على كتلة الملح اللامائي بدل كتلة العينة.

40 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

لماذا يُستخدم ورق ترشيح عديم الرماد في التحليل الكتلي بطريقة الترسيب؟

✓ **لأنه يحترق احتراقًا كاملًا ولا يترك أي رماد، فلا يضيف كتلة إلى الراسب بعد الحرق**

الشرح: في طريقة الترسيب يُفصل الراسب بالترشيح على ورق ترشيح عديم الرماد (نوع من ورق الترشيح يحترق احتراقًا كاملًا ولا يترك أي رماد)، وتُنقل الورقة وعليها الراسب إلى بوتقة احتراق وتُحرق تمامًا حتى تتطاير مكونات الورقة ويبقى الراسب وحده، فتكون الكتلة المقيسة هي كتلة الراسب فقط.

- الورقة عديمة الرماد لا تترك رمادًا أصلًا (فلا يُطرح شيء)، وهي تحترق تمامًا (لا تُوزن مع الراسب)، ولا تتفاعل مع الراسب.

41 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أُضيف محلول كبريتات الصوديوم بوفرة إلى محلول يحتوي على كلوريد الباريوم، فترسب 4.66 g من كبريتات الباريوم بعد الترشيح والتجفيف. ما كتلة كلوريد الباريوم في المحلول؟ (Ba = 137، S = 32، O = 16، Cl = 35.5)

✓ **4.16 g**

الشرح: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$

الكتلة المولية لـ $BaSO_4$ = 137 + 32 + 64 = 233 g/mol ← عدد المولات = 4.66 / 233 = 0.02 mol

النسبة 1 : 1 ← مولات $BaCl_2$ = 0.02 mol

الكتلة المولية لـ $BaCl_2$ = 137 + 71 = 208 g/mol ← الكتلة = 0.02 × 208 = 4.16 g

(أو بالتناسب: 208 g ← 233 g، x ← 4.66 g ← x = 4.16 g)

42 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أُذيب 1 g من عينة غير نقية من كلوريد الصوديوم في الماء، وأُضيف إليها وفرة من نترات الفضة فترسب 2.296 g من كلوريد الفضة. ما النسبة المئوية للكلور في العينة؟ (Na = 23، Cl = 35.5، Ag = 108)

✓ **56.8%**

الشرح: الكتلة المولية لـ AgCl = 108 + 35.5 = 143.5 g/mol

عدد مولات AgCl = 2.296 / 143.5 = 0.016 mol = عدد مولات الكلور

كتلة الكلور = 0.016 × 35.5 = 0.568 g

النسبة المئوية للكلور = (0.568 / 1) × 100 = 56.8%

- 93.6% هي نسبة كلوريد الصوديوم (0.016 × 58.5 = 0.936 g) لا نسبة الكلور، و 36.8% نسبة الصوديوم، و 24.7% نسبة الكلور في AgCl نفسه.

43 **الإجابة الصحيحة: (د)**

غاز يتصاعد عند إضافة حمض HCl المخفف إلى ملح صلب، كثافته في الظروف القياسية (STP) نحو 2.857 g/L، ولا يصاحب تصاعده تكوّن أي راسب. ما الأنيون الموجود في الملح؟ (S = 32، O = 16، C = 12، H = 1)

✓ **الكبريتيت**

الشرح: كثافة الغاز (g/L) = الكتلة المولية / 22.4 ← الكتلة المولية = 2.857 × 22.4 ≈ 64 g/mol ← الغاز SO_2

الأنيونان اللذان يعطيان SO_2 مع HCl المخفف هما الكبريتيت والثيوكبريتات، لكن الثيوكبريتات يصاحبها راسب أصفر من الكبريت:

$Na_2S_2O_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g) + S(s)$

وبما أنه لا يتكون راسب فالأنيون هو الكبريتيت: $Na_2SO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g)$

- CO_2 كتلته المولية 44 (كثافته 1.96 g/L)، و H_2S كتلته 34 (كثافته 1.52 g/L).

44 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

ما حجم غاز CO_2 المتصاعد في الظروف القياسية (STP) عند تفاعل 5.3 g من كربونات الصوديوم مع وفرة من حمض HCl المخفف؟ (Na = 23، C = 12، O = 16)

✓ **1.12 L**

الشرح: $Na_2CO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

الكتلة المولية لـ Na_2CO_3 = 46 + 12 + 48 = 106 g/mol ← عدد المولات = 5.3 / 106 = 0.05 mol

النسبة 1 : 1 ← مولات CO_2 = 0.05 mol

الحجم = 0.05 × 22.4 = 1.12 L

- 2.24 L ناتج عن اعتبار مولات CO_2 ضعف مولات الكربونات (الخلط مع معامل HCl).

45 **الإجابة الصحيحة: (د)**

محلول هيدروكسيد صوديوم حجمه 250 mL وتركيزه 0.2 mol/L. ما كتلة NaOH المذابة فيه، وما حجم حمض HCl تركيزه 0.1 mol/L اللازم لمعادلته تمامًا؟ (Na = 23، O = 16، H = 1)

✓ **500 mL و 2 g**

الشرح: عدد مولات NaOH = التركيز × الحجم باللتر = 0.2 × 0.25 = 0.05 mol

الكتلة = 0.05 × 40 = 2 g

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ (1 : 1): 0.1 × Va = 0.2 × 250 ← Va = 500 mL

- 8 g ناتج عن ضرب التركيز في 40 دون مراعاة الحجم، و 250 mL ناتج عن افتراض تساوي التركيزين.

46 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أي الكواشف الآتية يكفي وحده للتمييز عمليًا بين كبريتيت الصوديوم وكبريتات الصوديوم الصلبين؟

✓ **حمض الهيدروكلوريك المخفف**

الشرح: - الكبريتيت ينتمي لمجموعة HCl المخفف: $Na_2SO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g)$، ويتصاعد غاز نفاذ الرائحة يخضّر ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة.

- الكبريتات لا تتفاعل مع HCl المخفف (وتُكشف بكلوريد الباريوم).
- كربونات الأمونيوم وهيدروكسيد الأمونيوم كاشفا مجموعتين من الكاتيونات ولا يتفاعلان مع ملحي الصوديوم، والملحان يذوبان في الماء.

47 **الإجابة الصحيحة: (د)**

ملحان صلبان: $NaNO_2$ و $NaNO_3$. عند إضافة حمض HCl المخفف لكلٍّ منهما، أي العبارات الآتية صحيحة؟

✓ **يتصاعد من $NaNO_2$ غاز عديم اللون يتحول إلى البني المحمر عند فوهة الأنبوبة، ولا يحدث تفاعل مع $NaNO_3$**

الشرح: - النيتريت من مجموعة HCl المخفف: $NaNO_2 + HCl \rightarrow NaCl + HNO_2$ ثم $3HNO_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O + 2NO$، و NO عديم اللون يتحول إلى NO_2 البني المحمر عند فوهة الأنبوبة.

- النيترات من مجموعة حمض الكبريتيك المركز ولا تتفاعل مع HCl المخفف؛ ويُكشف عنها بـ H_2SO_4 المركز وخراطة النحاس أو باختبار الحلقة البنية (الذي يحتاج كبريتات الحديد II وحمض الكبريتيك المركز، لا HCl المخفف).

48 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أي الكواشف الآتية يميز بين محلولي كلوريد الصوديوم وكلوريد الألومنيوم، وما المشاهدة؟

✓ **محلول هيدروكسيد الصوديوم: راسب أبيض جيلاتيني مع كلوريد الألومنيوم يذوب في الزيادة، ولا راسب مع كلوريد الصوديوم**

الشرح: الملحان يشتركان في الشق الحامضي (الكلوريد)، فالتمييز يكون بالشق القاعدي:

$AlCl_3(aq) + 3NaOH(aq) \rightarrow 3NaCl(aq) + Al(OH)_3(s)$ ← راسب أبيض جيلاتيني

$Al(OH)_3(s) + NaOH(aq) \rightarrow NaAlO_2(aq) + 2H_2O(l)$ ← يذوب في الزيادة

ولا يتكون راسب مع كلوريد الصوديوم.

- نترات الفضة تعطي AgCl مع المحلولين، وحمض الكبريتيك المركز يعطي HCl مع الملحين الصلبين، وكلوريد الباريوم لا يعطي راسبًا مع أي منهما.

49 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

لماذا لا يصلح حمض الهيدروكلوريك المخفف للتمييز بين كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم؟

✓ **لأن كليهما يتفاعل معه ويتصاعد غاز CO_2 الذي يعكر ماء الجير الرائق**

الشرح: $Na_2CO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

$NaHCO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

يتصاعد في الحالتين (على البارد) غاز CO_2 الذي يعكر ماء الجير، فلا يمكن التمييز؛ فالبيكربونات تتفاعل دون تسخين، والغازان متماثلان. ويُميَّز بينهما بمحلول كبريتات الماغنيسيوم: راسب أبيض على البارد مع الكربونات، وبعد التسخين فقط مع البيكربونات.

50 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

أي التوفيقات الآتية بين المجال وتطبيق التحليل الكيميائي فيه صحيح؟

✓ **الزراعة: تحديد خواص التربة من حيث الحموضة والقاعدية ونوع العناصر ونسبها لمعالجتها بإضافة الأسمدة المناسبة**

الشرح: من مجالات التحليل الكيميائي:

- الطب: تقدير نسب السكر والزلال والبولينا والكوليسترول لتسهيل التشخيص والعلاج، وتقدير كمية المكونات الفعالة في الدواء.
- الزراعة: تحسين خواص التربة بمعرفة حموضتها أو قاعديتها ونوع العناصر ونسبها، ومعالجتها بالأسمدة المناسبة.
- الصناعة: تحليل الخامات والمنتجات لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
- خدمة البيئة: قياس محتوى المياه والأغذية من الملوثات ونسب CO و SO_2 وأكاسيد النيتروجين في الجو.

2 شرح إجابات القسم الثاني: الأسئلة الصعبة جدًا

50 سؤالًا – الحل خطوة بخطوة

1 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

ملح صوديومي صلب X: عند إضافة حمض HCl المخفف إليه تصاعد غاز نفاذ الرائحة خضّر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، دون تكوّن أي راسب. وعند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلوله تكوّن راسب أبيض اسودّ بالتسخين. ما X؟

✓ **Na_2SO_3**

الشرح: ▪ الغاز النفاذ الذي يخضّر ورقة ثاني الكرومات المحمضة هو SO_2، ويعطيه الكبريتيت والثيوكبريتات.

▪ عدم تكون راسب يستبعد الثيوكبريتات (تعطي راسبًا أصفر من الكبريت مع HCl).

▪ التجربة التأكيدية تطابق الكبريتيت: $Na_2SO_3(aq) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Ag_2SO_3(s) + 2NaNO_3(aq)$ ← راسب أبيض يسودّ بالتسخين.

▪ الكبريتيد يعطي H_2S كريه الرائحة وراسبًا أسود مع نترات الفضة، والكبريتات لا تتفاعل مع HCl المخفف.

2 **الإجابة الصحيحة: (د)**

محلول يُشك في احتوائه على أنيوني الكربونات والبيكربونات معًا. أُضيف إليه وفرة من محلول كبريتات الماغنيسيوم على البارد حتى تمام الترسيب فتكوّن راسب أبيض، ثم رُشح المخلوط وسُخن الراشح فتكوّن راسب أبيض جديد. ما الاستنتاج الصحيح؟

✓ **المحلول يحتوي على الأنيونين: الراسب الأول $MgCO_3$ من الكربونات، والثاني $MgCO_3$ ناتج من تحلل $Mg(HCO_3)_2$ الذائبة بالتسخين**

الشرح: ▪ الراسب على البارد دليل الكربونات: $Na_2CO_3(aq) + MgSO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + MgCO_3(s)$

▪ البيكربونات تعطي على البارد $Mg(HCO_3)_2$ الذائبة فتمر مع الراشح:

$2NaHCO_3(aq) + MgSO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + Mg(HCO_3)_2(aq)$

وبتسخين الراشح: $Mg(HCO_3)_2(aq) \xrightarrow{\Delta} MgCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g)$

إذن ظهور راسب جديد في الراشح بالتسخين دليل البيكربونات، والأنيونان موجودان معًا.

▪ كبريتات الماغنيسيوم لا تتحلل بهذا التسخين، والبيكربونات وحدها لا تعطي راسبًا على البارد، والكربونات تترسب على البارد مع وفرة الكاشف ثم يُزال راسبها بالترشيح.

3 **الإجابة الصحيحة: (د)**

غاز G تصاعد عند إضافة حمض HCl المخفف إلى ملح صوديومي صلب، وكثافته في STP نحو 1.518 g/L. أي العبارات الآتية تتفق مع هذه النتيجة؟ (H = 1، S = 32، C = 12، O = 16، N = 14)

✓ **الغاز يسوّد ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II)، ومحلول الملح يعطي مع نترات الفضة راسبًا أسود**

الشرح: الكتلة المولية = الكثافة × 22.4 = 1.518 × 22.4 ≈ 34 g/mol ← الغاز H_2S، والملح كبريتيد الصوديوم:

$Na_2S(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2S(g)$

$(CH_3COO)_2Pb(aq) + H_2S(g) \rightarrow 2CH_3COOH(aq) + PbS(s)$ ← تسودّ الورقة

$Na_2S(aq) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow 2NaNO_3(aq) + Ag_2S(s)$ ← راسب أسود

▪ CO_2 (44) كثافته 1.96 g/L، و SO_2 (64) كثافته 2.86 g/L، و NO (30) كثافته 1.34 g/L.

4 **الإجابة الصحيحة: (د)**

تفاعل 7.9 g من ثيوكبريتات الصوديوم الصلبة مع وفرة من حمض HCl المخفف. ما كتلة الراسب الأصفر المتكون، وحجم الغاز المتصاعد في STP؟ (Na = 23، S = 32، O = 16)

✓ **1.6 g و 1.12 L**

الشرح: $Na_2S_2O_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g) + S(s)$

الكتلة المولية لـ $Na_2S_2O_3$ = 46 + 64 + 48 = 158 g/mol ← المولات = 7.9 / 158 = 0.05 mol

من المعادلة: 1 mol ثيوكبريتات تعطي 1 mol كبريت و 1 mol SO_2

كتلة الكبريت = 0.05 × 32 = 1.6 g، وحجم SO_2 = 0.05 × 22.4 = 1.12 L

- 3.2 g ناتج عن اعتبار أن ذرتي الكبريت تترسبان معًا، مع أن إحداهما تخرج في SO_2.

5 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أُضيف حمض HCl المخفف بوفرة إلى 13.8 g من نيتريت الصوديوم. ما حجم غاز NO المتصاعد في STP وفق المعادلات الواردة في كتابك؟ (Na = 23، N = 14، O = 16)

✓ **2.99 L**

الشرح: $NaNO_2 + HCl \rightarrow NaCl + HNO_2$ ثم $3HNO_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O + 2NO$

الكتلة المولية لـ $NaNO_2$ = 23 + 14 + 32 = 69 g/mol ← المولات = 13.8 / 69 = 0.2 mol = HNO_2

كل 3 mol من HNO_2 تعطي 2 mol من NO ← NO = 0.2 × 2/3 ≈ 0.133 mol

الحجم = 0.133 × 22.4 ≈ 2.99 L

- 4.48 L ناتج عن افتراض أن كل مول نيتريت يعطي مول NO، و 1.49 L ناتج عن أخذ معامل HNO_3 بدل NO (كل 3 mol HNO_2 تعطي 1 mol)، و 6.72 L ناتج عن قلب النسبة (كل 2 mol HNO_2 تعطي 3 mol NO).

6 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أُضيف محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة تركيزه 0.02 mol/L من سحاحة إلى 25 mL من محلول نيتريت الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L. ما حجم البرمنجنات اللازم لأكسدة كل النيتريت (وبعده يستمر اللون البنفسجي)؟

✓ **50 mL**

الشرح: $5NaNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 5NaNO_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$

مولات النيتريت = 0.1 × 25 / 1000 = 0.0025 mol

مولات البرمنجنات = 0.0025 × 2/5 = 0.001 mol

الحجم = 0.001 / 0.02 = 0.05 L = 50 mL

(بالعلاقة: V = 50 mL ← 0.02 × V / 2 = 0.1 × 25 / 5)

- 125 mL ناتج عن اعتبار النسبة 1 : 1، و 312.5 mL ناتج عن قلب النسبة (5 برمنجنات : 2 نيتريت). وهذه معايرة أكسدة واختزال.

7 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

ما حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L اللازم لإزالة لون 20 mL من محلول اليود تركيزه 0.05 mol/L تمامًا؟

✓ **20 mL**

الشرح: $2Na_2S_2O_3(aq) + I_2(aq) \rightarrow Na_2S_4O_6(aq) + 2NaI(aq)$

مولات اليود = 0.05 × 20 / 1000 = 0.001 mol

مولات الثيوكبريتات = 2 × 0.001 = 0.002 mol

الحجم = 0.002 / 0.1 = 0.02 L = 20 mL

- 10 mL ناتج عن اعتبار النسبة 1 : 1، و 5 mL ناتج عن قلب النسبة.

8 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

في معادلة اختبار الحلقة البنية: $2NaNO_3 + 6FeSO_4 + 4H_2SO_4 \rightarrow 3Fe_2(SO_4)_3 + Na_2SO_4 + 4H_2O + 2NO$، أي العبارات الآتية صحيحة؟

✓ **يُختزل النيتروجين من 5+ إلى 2+، ويلزم 3 mol من $FeSO_4$ لكل 1 mol من النيترات المختزلة**

الشرح: ▪ النيتروجين في NO_3^- عدد تأكسده 5+، وفي NO عدد تأكسده 2+ ← يُختزل (يكتسب 3 إلكترونات).

▪ الحديد في $FeSO_4$ عدد تأكسده 2+، وفي $Fe_2(SO_4)_3$ عدد تأكسده 3+ ← يتأكسد (يفقد إلكترونًا واحدًا).

لذلك يلزم 3 أيونات حديد (II) لكل أيون نيترات، ويتفق ذلك مع المعاملات: $6FeSO_4$ لكل $2NaNO_3$.

▪ الكبريت يبقى 6+ في كل الكبريتات (لا يُختزل)، ثم يرتبط NO بكبريتات الحديد (II) مكونًا $FeSO_4.NO$ (الحلقة البنية).

9 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

في التفاعل: $K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$، ما عدد مولات SO_2 التي تتأكسد بـ 0.05 mol من ثاني كرومات البوتاسيوم، وما عدد مولات الإلكترونات التي يكتسبها الكروم؟

✓ **0.15 mol، و 0.3 mol من الإلكترونات**

الشرح: من المعادلة: 1 mol $K_2Cr_2O_7$ يتفاعل مع 3 mol SO_2 ← $SO_2 = 0.05 \times 3 = 0.15$ mol

كل ذرة كروم تتغير من 6+ إلى 3+ فتكتسب 3 إلكترونات، وفي المول ذرتا كروم ← 6 mol إلكترونات لكل مول $K_2Cr_2O_7$

الإلكترونات = $0.05 \times 6 = 0.3$ mol

تحقق: كل مول SO_2 يفقد مولين من الإلكترونات (S من 4+ إلى 6+) ← $0.15 \times 2 = 0.3$ mol (المفقود = المكتسب).

10 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

في التفاعل $2HBr(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow 2H_2O(l) + SO_2(g) + Br_2(v)$، أي العبارات الآتية صحيحة؟

✓ **حمض الكبريتيك عامل مؤكسد يُختزل فيه الكبريت من 6+ إلى 4+، ويتأكسد البروم من 1- إلى صفر**

الشرح: ▪ الكبريت في H_2SO_4: 6+، وفي SO_2: 4+ ← يُختزل، فحمض الكبريتيك المركز عامل مؤكسد.

▪ البروم في HBr: 1−، وفي Br_2: صفر ← يتأكسد، فغاز HBr عامل مختزل.

ولهذا يتأكسد جزء من HBr الناتج من البروميد إلى أبخرة البروم البرتقالية الحمراء.

▪ كون الطرفين حمضين لا يمنع حدوث الأكسدة والاختزال.

11 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

سُخن كلٌّ من NaCl و NaBr و KI الصلبة مع حمض الكبريتيك المركز. أي مقارنة صحيحة وفق ما ورد في كتابك؟

✓ **غاز HCl لا يتأكسد بالحمض، وجزء من HBr يتأكسد إلى أبخرة برتقالية حمراء، وجزء من HI يتأكسد بسرعة إلى أبخرة بنفسجية**

الشرح: ▪ الكلوريد: يتصاعد HCl عديم اللون ولا يتأكسد، ويُكشف عنه بالسحب البيضاء مع النشادر (NH_4Cl).

▪ البروميد: يتصاعد HBr عديم اللون يتأكسد جزئيًا: $2HBr + H_2SO_4 \rightarrow 2H_2O + SO_2 + Br_2$ (أبخرة برتقالية حمراء).

▪ اليوديد: يتأكسد جزء من HI بسرعة: $2HI + H_2SO_4 \rightarrow 2H_2O + SO_2 + I_2$ (أبخرة بنفسجية عند التسخين).

إذن تزداد سهولة أكسدة الغاز الناتج من HCl إلى HBr إلى HI.

12 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

أي زوج من المحاليل الآتية لا يمكن التمييز بين محلوليه بمجرد ملاحظة لون الراسب مع نترات الفضة، ويحتاج إلى اختبار ذوبان الراسب في محلول النشادر؟

✓ **فوسفات الصوديوم ويوديد الصوديوم**

الشرح: ألوان رواسب الفضة: Ag_3PO_4 أصفر، و AgI أصفر، و AgCl أبيض، و Ag_2S أسود.

- الفوسفات واليوديد يعطيان راسبين أصفرين، ويُميز بينهما بالنشادر: Ag_3PO_4 يذوب في محلول النشادر (وفي حمض النيتريك)، و AgI لا يذوب في محلول النشادر.
- بقية الأزواج تختلف ألوان رواسبها (أبيض/أصفر، أسود/أبيض، أسود/أصفر) فيُميز بينها بالنظر.

13 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

ثلاثة أملاح صوديومية صلبة: كبريتيت وكبريتيد وثيوكبريتات. أُضيف لكلٍّ منها حمض HCl المخفف، وعُرضت ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II) للغاز الناتج. أي العبارات الآتية صحيحة؟

✓ **تسودّ الورقة مع غاز الكبريتيد فقط**

الشرح: - الكبريتيد يعطي: $(CH_3COO)_2Pb + H_2S \rightarrow 2CH_3COOH + PbS(s)$ ← H_2S أسود.

- الكبريتيت والثيوكبريتات يعطيان SO_2، ويُكشف عنه بورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة (تخضرّ)، لا بأسيتات الرصاص.
- احتواء الملح على الكبريت لا يكفي؛ المهم نوع الغاز الناتج. وأسيتات الرصاص تُستخدم أيضًا في التجربة التأكيدية للكبريتات (راسب أبيض) لكنها ليست مقصورة عليها.

14 **الإجابة الصحيحة: (د)**

ملح صوديومي Y: لا يتفاعل ملحه الصلب مع حمض HCl المخفف ولا مع حمض الكبريتيك المركز، ويعطي محلوله مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض يذوب في HCl المخفف، ومع نترات الفضة راسبًا أصفر. ما الأنيون، وما سلوك الراسب الأصفر؟

✓ **الفوسفات؛ والراسب الأصفر يذوب في كلٍّ من محلول النشادر وحمض النيتريك**

الشرح: - عدم التفاعل مع الحمضين يعني أن الأنيون من مجموعة كلوريد الباريوم (الفوسفات أو الكبريتات).

- الراسب الأبيض الذائب في HCl المخفف هو فوسفات الباريوم: $2Na_3PO_4 + 3BaCl_2 \rightarrow Ba_3(PO_4)_2(s) + 6NaCl$
- التأكيد: $Na_3PO_4 + 3AgNO_3 \rightarrow 3NaNO_3 + Ag_3PO_4(s)$: راسب أصفر يذوب في محلول النشادر وحمض النيتريك.
- اليوديد يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز (أبخرة بنفسجية)، والكبريتات لا يذوب راسبها $BaSO_4$ في HCl.

15 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أُضيف محلول كلوريد الباريوم بوفرة إلى محلول يحتوي على 7.1 g من كبريتات الصوديوم. ما كتلة الراسب المتكون؟ (Na = 23، S = 32، O = 16، Ba = 137)

✓ **11.65 g**

الشرح: $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow 2NaCl + BaSO_4(s)$

الكتلة المولية لـ Na_2SO_4 = 46 + 32 + 64 = 142 g/mol ← المولات = 7.1 / 142 = 0.05 mol

النسبة 1 : 1 ← $BaSO_4$ = 0.05 mol، وكتلته المولية = 137 + 32 + 64 = 233 g/mol

الكتلة = 0.05 × 233 = 11.65 g

- 10.4 g هي كتلة $BaCl_2$ المتفاعل (0.05 × 208) لا كتلة الراسب.

16 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أُذيب 2 g من سماد يحتوي على أيونات الكبريتات، وأُضيف إليه وفرة من محلول كلوريد الباريوم، فكانت كتلة كبريتات الباريوم بعد الترشيح والحرق في بوتقة 0.932 g. ما النسبة المئوية الكتلية لأيونات الكبريتات SO_4^{2-} في السماد؟ (Ba = 137، S = 32، O = 16)

✓ **19.2%**

الشرح: عدد مولات $BaSO_4$ = 0.932 / 233 = 0.004 mol = عدد مولات SO_4^{2-}

الكتلة المولية لـ SO_4^{2-} = 32 + 64 = 96 g/mol ← الكتلة = 0.004 × 96 = 0.384 g

النسبة = (0.384 / 2) × 100 = 19.2%

- 46.6% نسبة كتلة الراسب إلى العينة، و 6.4% نسبة الكبريت وحده، و 38.4% ناتج عن نسيان القسمة على كتلة العينة كاملة.

17 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

سُخنت 4.99 g من $CuSO_4.xH_2O$ حتى ثبتت كتلتها عند 3.19 g. ما قيمة x؟ (Cu = 63.5، S = 32، O = 16، H = 1)

✓ **5**

الشرح: كتلة الماء = 4.99 − 3.19 = 1.8 g ← مولاته = 1.8 / 18 = 0.1 mol

الكتلة المولية لـ $CuSO_4$ = 63.5 + 32 + 64 = 159.5 g/mol ← مولاته = 3.19 / 159.5 = 0.02 mol

الصيغة $CuSO_4.5H_2O$ ← x = 0.1 / 0.02 = 5

(بطريقة الكتاب: 3.19 g ترتبط بـ 90 g = 159.5 / 1.8 × ماء = 5 mol)

18 **الإجابة الصحيحة: (د)**

عينة من كربونات الصوديوم المتهدرتة $Na_2CO_3.xH_2O$ كتلتها 5.72 g فقدت 3.6 g من كتلتها بالتسخين الشديد حتى ثبوت الكتلة. ما الصيغة، وما النسبة المئوية لماء التبلر؟ (Na = 23، C = 12، O = 16، H = 1)

✓ **$Na_2CO_3.10H_2O$، و 62.9%**

الشرح: كتلة الملح اللامائي = 5.72 − 3.6 = 2.12 g ← مولاته = 2.12 / 106 = 0.02 mol

مولات الماء = 3.6 / 18 = 0.2 mol ← x = 0.2 / 0.02 = 10 ← $Na_2CO_3.10H_2O$

النسبة المئوية لماء التبلر = (3.6 / 5.72) × 100 ≈ 62.9%

- 37.1% هي نسبة الملح اللامائي.

19 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

سُخنت 2.44 g من كلوريد الباريوم المتهدرت $BaCl_2.xH_2O$ تسخينًا شديدًا حتى ثبوت الكتلة، ومُرر بخار الماء المتصاعد كله في أنبوبة بها مادة مجففة فزادت كتلتها 0.36 g. ما قيمة x، وما الطريقة المستخدمة؟ (Ba = 137، Cl = 35.5، O = 16، H = 1)

✓ **x = 2، وهي طريقة التطاير بتجميع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها**

الشرح: كتلة الماء = الزيادة في كتلة الأنبوبة = 0.36 g ← مولاته = 0.36 / 18 = 0.02 mol

كتلة $BaCl_2$ اللامائي = 2.44 − 0.36 = 2.08 g ← مولاته = 2.08 / 208 = 0.01 mol

$BaCl_2.2H_2O$ ← x = 0.02 / 0.01 = 2

الماء المتطاير جُمع ووُزن، فهي طريقة التطاير بتجميع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها (والطريقة الأخرى للتطاير تعيين النقص في كتلة المادة الأصلية).

20 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

لزم 20 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 0.1 mol/L لمعادلة 10 mL من حمض الكبريتيك تمامًا. ما كتلة H_2SO_4 المذابة في لتر من محلول الحمض؟ (H = 1، S = 32، O = 16)

✓ **9.8 g**

الشرح: $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

$Ma = 0.1\ mol/L \leftarrow (Ma \times 10)/1 = (0.1 \times 20)/2$

الكتلة المولية لـ $H_2SO_4 = 2 + 32 + 64 = 98\ g/mol \leftarrow$ كتلة الحمض في اللتر = $0.1 \times 98 = 9.8\ g$

- 19.6 g ناتج عن إهمال النسبة المولية (Ma = 0.2)، و 4.9 g عن قلبها، و 0.98 g هي كتلة الحمض في 100 mL لا في لتر.

21 **الإجابة الصحيحة: (د)**

أُذيب 1.2 g من كربونات صوديوم غير نقية (شوائبها لا تتفاعل مع الحمض) في الماء، ولزم لمعايرة المحلول حتى تمام التفاعل 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.1 mol/L. ما نسبة نقاء العينة؟ (Na = 23، C = 12، O = 16)

✓ **88.3%**

الشرح: $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$

مولات $HCl = 1 \times 20 / 1000 = 0.02\ mol \leftarrow$ مولات $Na_2CO_3 = 0.02 / 2 = 0.01\ mol$

كتلة $Na_2CO_3 = 0.01 \times 106 = 1.06\ g$

نسبة النقاء = $100 \times (1.06 / 1.2) \approx 88.3\%$

- 11.7% نسبة الشوائب، و 44.2% ناتج عن قسمة المولات على 2 مرتين، و 70.0% ناتج عن استخدام كتلة $NaHCO_3$ المولية (84).

22 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

مخلوط صلب من NaOH و NaCl كتلته 1 g، أُذيب في الماء فلزم لمعادلته 25 mL من حمض H_2SO_4 تركيزه 0.2 mol/L. ما النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في المخلوط؟ (Na = 23، O = 16، H = 1)

✓ **60%**

الشرح: $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

مولات $H_2SO_4 = 0.2 \times 25 / 1000 = 0.005\ mol \leftarrow$ مولات $NaOH = 2 \times 0.005 = 0.01\ mol$

كتلة $NaOH = 0.01 \times 40 = 0.4\ g \leftarrow$ كتلة $NaCl = 1 - 0.4 = 0.6\ g$

نسبة NaCl = 60%

- 40% نسبة NaOH، و 80% ناتج عن إهمال أن المول من الحمض يعادل مولين من القلوي (NaOH = 0.2 g).

23 **الإجابة الصحيحة: (د)**

في معايرة حمض HCl (في الدورق المخروطي) بمحلول NaOH (من السحاحة)، أي الأدلة الآتية يتغير لونه عند نقطة التعادل من الأحمر إلى البرتقالي، وما التغير لو استُخدم أزرق بروموثيمول بدلًا منه؟

✓ **الميثيل البرتقالي؛ ومع أزرق بروموثيمول يتغير اللون من الأصفر إلى الأخضر الفاتح**

الشرح: الدورق يحتوي على الحمض، فالوسط في البداية حامضي، وعند نقطة التعادل يصبح متعادلًا:

- الميثيل البرتقالي: أحمر في الحامضي ← برتقالي في المتعادل ✓
- أزرق بروموثيمول: أصفر في الحامضي ← أخضر فاتح في المتعادل.
- عباد الشمس يتغير من الأحمر إلى الأرجواني لا البرتقالي.
- البدء بالأزرق يعني أن الدورق به قلوي (عكس هذه التجربة).
- الفينولفثالين عديم اللون في الحامضي والمتعادل، والأزرق مع بروموثيمول لون الوسط القاعدي لا المتعادل.

24 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

في معايرة لتعيين تركيز محلول قلوي بمحلول قياسي من حمض، أضاف الطالب من السحاحة حجمًا من الحمض أكبر من اللازم بعد تغير لون الدليل، وسجل الحجم الكلي في حساباته. ما أثر ذلك في التركيز المحسوب للقلوي؟

✓ **يكون أكبر من التركيز الحقيقي**

الشرح: من العلاقة $M_b = (M_a \times V_a \times n_b) / (n_a \times V_b) \leftarrow M_aV_a/n_a = M_bV_b/n_b$

تركيز القلوي المحسوب يتناسب طرديًا مع حجم الحمض V_a المستخدم في الحساب؛ فإذا سُجل حجم أكبر من الحجم اللازم فعلًا للتعادل كان التركيز المحسوب أكبر من الحقيقي.

- عدد مولات القلوي الحقيقي ثابت فعلًا، لكن الخطأ في الحجم المسجل هو الذي يفسد الحساب.

25 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

عينة حجمها 50 mL من محلول هيدروكسيد الكالسيوم لزم لمعادلتها 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.1 mol/L. ما كتلة $Ca(OH)_2$ في هذه العينة؟ (Ca = 40، O = 16، H = 1)

✓ **0.074 g**

الشرح: $2HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$

مولات $HCl = 0.1 \times 20 / 1000 = 0.002$ mol ← مولات $Ca(OH)_2 = 0.002 / 2 = 0.001$ mol

الكتلة المولية لـ $Ca(OH)_2 = 40 + 34 = 74$ g/mol ← الكتلة = $0.001 \times 74 = 0.074$ g

- 0.148 g ناتج عن إهمال النسبة 1 : 2، و 1.48 g هي الكتلة في لتر كامل لا في 50 mL.

26 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

محلول يحتوي على كاتيوني الفضة (I) والنحاس (II). أُضيف إليه حمض HCl المخفف ثم رُشح، ثم مُرِّر في الراشح غاز H_2S. ما الراسبان على الترتيب؟

✓ **AgCl الأبيض، ثم CuS الأسود**

الشرح: ▪ الفضة (I) من المجموعة التحليلية الأولى: كلوريدها شحيح الذوبان فيترسب AgCl الأبيض بإضافة HCl المخفف، ويُزال بالترشيح:

$AgNO_3(aq) + HCl(aq) \rightarrow AgCl(s) + HNO_3(aq)$

- النحاس (II) من المجموعة الثانية: يبقى في الراشح الحامضي، وبإمرار H_2S يترسب كبريتيد النحاس الأسود (كما في معادلة الكتاب مع $CuSO_4$):

$Cu^{2+}(aq) + H_2S(g) \rightarrow CuS(s) + 2H^+(aq)$

- كلوريد النحاس (II) لا يترسب، و H_2S لا يعطي هيدروكسيدات.

27 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

ملح يكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا، وعند تسخين ملحه الصلب مع حمض الكبريتيك المركز تصاعدت أبخرة برتقالية حمراء. ما الملح، وما الراسب المتوقع مع نترات الفضة؟

✓ **$CaBr_2$، وراسب أبيض مصفر يذوب ببطء في محلول النشادر المركز**

الشرح: ▪ اللهب الأحمر الطوبي ← الكالسيوم (الكشف الجاف).

- الأبخرة البرتقالية الحمراء مع H_2SO_4 المركز ← البروم الناتج من أكسدة جزء من HBr ← الأنيون بروميد.

الملح $CaBr_2$، والتأكيد: $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr(s)$: راسب أبيض مصفر يصير داكنًا بالضوء ويذوب ببطء في النشادر المركز.

- الراسب الأصفر الذائب في حمض النيتريك والنشادر هو Ag_3PO_4، و CaI_2 يعطي أبخرة بنفسجية.

28 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

ملح أعطى محلوله مع هيدروكسيد الصوديوم راسبًا أبيض مخضرًا، ومع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. ما الملح، وما معادلة تكوّن الراسب الأبيض المخضر؟

✓ **$FeSO_4$؛ $FeSO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + Fe(OH)_2(s)$**

الشرح: ▪ الراسب الأبيض المخضر مع NaOH هو هيدروكسيد الحديد (II) ← الكاتيون Fe^{2+}.

▪ الراسب الأبيض مع كلوريد الباريوم الذي لا يذوب في HCl المخفف هو $BaSO_4$ ← الأنيون كبريتات.

الملح $FeSO_4$، والمعادلة الصحيحة: $FeSO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + Fe(OH)_2(s)$

▪ $Fe(OH)_3$ بني محمر، و $FeCl_2$ لا يعطي راسبًا مع كلوريد الباريوم، والمعادلة التي تجعل $Fe(OH)_2$ ذائبًا و Na_2SO_4 راسبًا خطأ في الحالات.

29 **الإجابة الصحيحة: (د)**

ملح أعطى محلوله مع محلول هيدروكسيد الأمونيوم راسبًا جيلاتينيًا بنيًا محمرًا، وعند تسخين ملحه الصلب مع حمض الكبريتيك المركز تصاعد غاز عديم اللون كوّن سحبًا بيضاء مع ساق مبللة بالنشادر. كم مولًا من NH_4OH يلزم لترسيب كل الكاتيون من 0.02 mol من هذا الملح؟

✓ **0.06 mol**

الشرح: ▪ الراسب الجيلاتيني البني المحمر ← $Fe(OH)_3$ ← الكاتيون Fe^{3+}.

▪ الغاز الذي يكوّن سحبًا بيضاء مع النشادر ← HCl ← الأنيون كلوريد. الملح $FeCl_3$.

$FeCl_3(aq) + 3NH_4OH(aq) \rightarrow 3NH_4Cl(aq) + Fe(OH)_3(s)$

مولات $NH_4OH = 3 \times 0.02 = 0.06$ mol

▪ 0.04 mol تناسب الحديد (II) (نسبة 2 : 1) لا الحديد (III).

30 **الإجابة الصحيحة: (د)**

محلول يحتوي على 0.01 mol من كبريتات الألومنيوم. ما أقل عدد مولات من NaOH يلزم إضافتها لترسيب كل الألومنيوم على هيئة $Al(OH)_3$ ثم إذابة الراسب كله، وفق معادلات كتابك؟

✓ **0.08 mol**

الشرح: الترسيب: $Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 3Na_2SO_4 + 2Al(OH)_3$ ← $0.01 \times 6 = 0.06$ mol NaOH، وينتج 0.02 mol $Al(OH)_3$

الإذابة: $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O$ ← 0.02 mol NaOH

المجموع = $0.06 + 0.02 = 0.08$ mol

▪ 0.06 mol تكفي للترسيب فقط، و 0.07 mol ناتج عن نسيان أن المول من $Al_2(SO_4)_3$ يعطي مولين من $Al(OH)_3$.

31 **الإجابة الصحيحة: (د)**

ملح أعطى محلوله المحمض بحمض HCl المخفف راسبًا أسود عند إمرار غاز H_2S فيه، وأعطى محلوله مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. ما الملح، وما الذي يذيب الراسب الأسود؟

✓ **$CuSO_4$، ويذوب الراسب الأسود في حمض النيتريك الساخن**

الشرح: ▪ الراسب الأسود بكاشف المجموعة الثانية (HCl + H_2S) ← CuS ← الكاتيون Cu^{2+}:

$CuSO_4(aq) + H_2S(g) \rightarrow H_2SO_4(aq) + CuS(s)$، ويذوب CuS في حمض النيتريك الساخن.

▪ الراسب الأبيض الذي لا يذوب في HCl مع كلوريد الباريوم ← $BaSO_4$ ← الأنيون كبريتات.

▪ $CuCl_2$ لا يعطي راسبًا مع كلوريد الباريوم، و CuS تكون أصلًا في وسط به HCl فلا يذوب فيه.

32 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أُضيف محلول كربونات الأمونيوم بوفرة إلى محلول كلوريد الكالسيوم فترسب 1 g من كربونات الكالسيوم بعد الترشيح والتجفيف. ما كتلة كلوريد الكالسيوم في المحلول، وما الطريقة الكمية المستخدمة؟ (Ca = 40، C = 12، O = 16، Cl = 35.5)

✓ **1.11 g، بطريقة الترسيب**

الشرح: $CaCl_2 + (NH_4)_2CO_3 \rightarrow 2NH_4Cl + CaCO_3(s)$

الكتلة المولية لـ $CaCO_3 = 40 + 12 + 48 = 100$ g/mol ← المولات = 1 / 100 = 0.01 mol

الكتلة المولية لـ $CaCl_2 = 40 + 71 = 111$ g/mol ← الكتلة = $0.01 \times 111 = 1.11$ g

فُصل المكون على هيئة راسب شحيح الذوبان معروف التركيب ووُزن ← تحليل كتلي بطريقة الترسيب.

33 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

ثلاثة أملاح صوديومية صلبة: كربونات وكبريتيت وثيوكبريتات. أُضيف حمض HCl المخفف إلى كلٍّ منها، وعُرض الغاز الناتج لورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة. أي العبارات الآتية تصف النتائج كلها وصفًا صحيحًا؟

✓ **تخضرّ الورقة مع الكبريتيت والثيوكبريتات ولا تتغير مع الكربونات، ويظهر راسب أصفر في أنبوبة الثيوكبريتات فقط**

الشرح:
- الكربونات: $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$؛ غاز CO_2 لا يغير لون ورقة ثاني الكرومات (يُكشف عنه بماء الجير).
- الكبريتيت: $Na_2SO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + SO_2$؛ دون راسب.
- الثيوكبريتات: $Na_2S_2O_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + SO_2 + S(s)$؛ راسب أصفر من الكبريت المعلق.

غاز SO_2 عامل مختزل يخضّر الورقة: $K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$، إذن تخضرّ الورقة مع الكبريتيت والثيوكبريتات، والراسب الأصفر مع الثيوكبريتات فقط.

- الثيوكبريتات تعطي SO_2 أيضًا، والكبريتيت لا يعطي راسبًا، و CO_2 لا يخضّر الورقة.

34 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أي مما يلي يميز عمليًا بين ملحي كبريتيت الصوديوم وثيوكبريتات الصوديوم الصلبين؟

✓ **إضافة حمض HCl المخفف: يتصاعد SO_2 من الملحين، ويتكون راسب أصفر من الكبريت مع الثيوكبريتات فقط**

الشرح: $Na_2SO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g)$

$Na_2S_2O_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g) + S(s)$

الملحان يعطيان SO_2 (فلا تميز بينهما ورقة ثاني الكرومات، إذ تخضرّ في الحالتين)، لكن الثيوكبريتات وحدها يظهر معها راسب أصفر نتيجة تعلق الكبريت.

- هيدروكسيد الأمونيوم كاشف كاتيونات المجموعة الثالثة ولا يعطي راسبًا مع أملاح الصوديوم.

35 **الإجابة الصحيحة: (د)**

أعطى محلولا ملحين صوديوميين راسبًا أبيض مع نترات الفضة: راسب الأول اسودّ بالتسخين، وراسب الثاني صار بنفسجيًا عند تعرضه للضوء وذاب في النشادر المركز. ما الأنيونان على الترتيب، وما الغاز الناتج من تسخين الملح الثاني الصلب مع حمض الكبريتيك المركز؟

✓ **SO_3^{2-} ثم Cl^-؛ والغاز HCl**

الشرح:
- الراسب الأبيض الذي يسودّ بالتسخين هو Ag_2SO_3 ← كبريتيت.
- الراسب الأبيض الذي يصير بنفسجيًا بالضوء ويذوب في النشادر المركز هو AgCl ← كلوريد.
- مع H_2SO_4 المركز: $2NaCl(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow (conc/\Delta)\ Na_2SO_4(aq) + 2HCl(g)$
- Ag_2S راسب أسود من البداية، و AgBr أبيض مصفر، والكبريتات لا يُكشف عنها بنترات الفضة في كتابك، والغاز HCl لا Cl_2.

36 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

ملح صوديومي صلب لم يتفاعل مع حمض HCl المخفف ولا مع حمض الكبريتيك المركز، لكن محلوله أعطى مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لم يذب في HCl المخفف. ما الملح، وما المشاهدة عند إضافة محلول أسيتات الرصاص (II) إلى محلوله؟

✓ **Na_2SO_4؛ راسب أبيض من $PbSO_4$**

الشرح:
- عدم التفاعل مع الحمضين ← الأنيون من مجموعة كلوريد الباريوم.
- الراسب الأبيض الذي لا يذوب في HCl ← $BaSO_4$ ← الملح Na_2SO_4.
- التجربة التأكيدية: $Na_2SO_4 + (CH_3COO)_2Pb \rightarrow 2CH_3COONa + PbSO_4(s)$ ← راسب أبيض.
- راسب فوسفات الباريوم يذوب في HCl، والكبريتيت يتفاعل مع HCl المخفف، و PbS يتكون مع الكبريتيد.

37 **الإجابة الصحيحة: (د)**

في التفاعل: $5NaNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 5NaNO_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$، ما مقدار التغير في عدد تأكسد كلٍّ من النيتروجين والمنجنيز؟

✓ **النيتروجين يزداد بمقدار 2 (من 3+ إلى 5+)، والمنجنيز يقل بمقدار 5 (من 7+ إلى 2+)**

الشرح:
- في $NaNO_2$: $(+1) + x + 2(-2) = 0$ ← $x = +3$، وفي $NaNO_3$: $x = +5$ ← زيادة 2 (أكسدة).
- في $KMnO_4$: $(+1) + x + 4(-2) = 0$ ← $x = +7$، وفي $MnSO_4$: $x = +2$ ← نقص 5 (اختزال).

تحقق من المعاملات: 10 = 2 × 5 إلكترونات مفقودة = 5 × 2 إلكترونات مكتسبة؛ ولهذا النسبة 5 نيتريت : 2 برمنجنات.

38 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

تحلل 0.4 mol من حمض النيتريك الناتج في كشف النيترات بالتسخين وفق المعادلة: $4HNO_3 \rightarrow 2H_2O + 4NO_2 + O_2$. ما الحجم الكلي لغازي NO_2 و O_2 الناتجين محسوبًا في STP؟

✓ **11.2 L**

الشرح: من المعادلة: 4 mol HNO_3 ← 4 mol NO_2 + 1 mol O_2

0.4 mol HNO_3 ← 0.4 mol NO_2 + 0.1 mol O_2 = 0.5 mol من الغازين

الحجم = 0.5 × 22.4 = 11.2 L

- 8.96 L حجم NO_2 وحده، و 2.24 L حجم O_2 وحده، و 15.68 L ناتج عن إضافة الماء (0.2 mol) مع أن المطلوب الغازان فقط.

39 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

في كشف النيترات، تفاعلت كمية من خراطة النحاس مع حمض النيتريك المركز فتصاعد 4.48 L من غاز NO_2 في STP. ما كتلة النحاس المتفاعلة؟ (Cu = 63.5)

✓ **6.35 g**

الشرح: $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$

مولات NO_2 = 4.48 / 22.4 = 0.2 mol ← مولات Cu = 0.2 / 2 = 0.1 mol

الكتلة = 0.1 × 63.5 = 6.35 g

- 12.7 g ناتج عن اعتبار النسبة 1 : 1، و 25.4 g ناتج عن الخلط مع معامل HNO_3.

40 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

شُحن 11.7 g من كلوريد الصوديوم مع وفرة من حمض الكبريتيك المركز، وتفاعل كل غاز HCl الناتج مع وفرة من غاز النشادر. ما كتلة كلوريد الأمونيوم المتكوّن؟ (Na = 23، Cl = 35.5، N = 14، H = 1)

✓ **10.7 g**

الشرح: $2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$ ← مولات HCl = مولات NaCl

مولات NaCl = 11.7 / 58.5 = 0.2 mol ← HCl = 0.2 mol

$HCl + NH_3 \rightarrow NH_4Cl$ ← NH_4Cl = 0.2 mol

الكتلة = 0.2 × 53.5 = 10.7 g

- 5.35 g ناتج عن اعتبار أن كل 2 mol NaCl تعطي 1 mol HCl خطأً، و 21.4 g عن ضرب المولات في 2.

41 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

محلول يحتوي على 0.585 g من NaCl و 0.745 g من KCl، أُضيف إليه وفرة من محلول نترات الفضة. ما كتلة الراسب المتكوّن؟ (Na = 23، K = 39، Cl = 35.5، Ag = 108)

✓ **2.87 g**

الشرح: مولات NaCl = 0.585 / 58.5 = 0.01 mol، ومولات KCl = 0.745 / 74.5 = 0.01 mol

مولات Cl^- الكلية = 0.02 mol ← مولات AgCl = 0.02 mol

الكتلة = 0.02 × 143.5 = 2.87 g

- 1.435 g ناتج عن حساب أحد الملحين فقط، و 1.33 g هي كتلة المخلوط نفسه.

42 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

أُضيف محلول كلوريد الباريوم بوفرة إلى محلول يحتوي على 16.4 g من فوسفات الصوديوم. ما كتلة راسب فوسفات الباريوم المتكوّن؟ (Na = 23، P = 31، O = 16، Ba = 137)

✓ **30.05 g**

الشرح: $2Na_3PO_4 + 3BaCl_2 \rightarrow Ba_3(PO_4)_2(s) + 6NaCl$

الكتلة المولية لـ Na_3PO_4 = 69 + 31 + 64 = 164 g/mol ← المولات = 16.4 / 164 = 0.1 mol

كل 2 mol فوسفات صوديوم تعطي 1 mol $Ba_3(PO_4)_2$ ← 0.05 mol

الكتلة المولية لـ $Ba_3(PO_4)_2$ = 411 + 2(31 + 64) = 601 g/mol ← الكتلة = 0.05 × 601 = 30.05 g

- 60.1 g ناتج عن اعتبار النسبة 1 : 1.

43 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

محلول X لونه أصفر مع أزرق بروموثيمول. وفق جدول الأدلة في كتابك، ما لون X مع كلٍّ من الميثيل البرتقالي والفينولفثالين على الترتيب؟

✓ **أحمر، عديم اللون**

الشرح: أزرق بروموثيمول أصفر في الوسط الحامضي ← X حامضي.

في الوسط الحامضي: الميثيل البرتقالي أحمر، والفينولفثالين عديم اللون.

- أصفر وأحمر (وردي) لونا الدليلين في الوسط القاعدي.
- برتقالي لون الميثيل البرتقالي في الوسط المتعادل.

44 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

أي الأدلة الآتية يعطي في الوسط الحامضي اللون نفسه الذي يعطيه عباد الشمس، ويعطي في الوسط القاعدي لونًا مختلفًا عن لون عباد الشمس؟

✓ **الميثيل البرتقالي**

الشرح: عباد الشمس: أحمر في الحامضي، وأزرق في القاعدي.

- الميثيل البرتقالي: أحمر في الحامضي (مثل عباد الشمس)، وأصفر في القاعدي (يختلف) ✓
- الفينولفثالين: عديم اللون في الحامضي (يختلف من البداية).
- أزرق بروموثيمول: أصفر في الحامضي (يختلف)، وأزرق في القاعدي.

45 **الإجابة الصحيحة: (ب)**

ما حجم حمض الكبريتيك تركيزه 0.05 mol/L اللازم لمعادلة 40 mL من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم تركيزه 0.025 mol/L؟

✓ **10 mL**

الشرح: $H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$

$(0.05 \times Va)/1 = (0.025 \times 40)/2$

$0.05\ Va = 0.5 \leftarrow Va = 10\ mL$

- 20 mL ناتج عن إهمال أن المول من الحمض يعادل مولين من القلوي، و 40 mL عن قلب النسبة.

46 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

صنّف العمليات الآتية: (1) الكشف عن المجموعات الوظيفية في مركب عضوي (2) تعيين تركيز حمض بالمعايرة (3) تعيين ماء التبلر في ملح متهدرت بالتسخين حتى ثبوت الكتلة (4) الكشف عن الشق القاعدي في ملح بسيط.

✓ **(1) و(4) تحليل وصفي، و(2) تحليل كمي حجمي، و(3) تحليل كمي كتلي**

الشرح:

- (1) الكشف عن العناصر والمجموعات الوظيفية في مركب عضوي: تحليل وصفي للمركبات العضوية.
- (4) الكشف عن الكاتيونات والأنيونات: تحليل وصفي للمركبات غير العضوية.
- (2) المعايرة تعتمد على قياس الحجوم: تحليل كمي حجمي.
- (3) تعيين النقص في الكتلة بالتسخين: تحليل كمي كتلي بطريقة التطاير.

47 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

أُضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم بوفرة إلى محلول يحتوي على 3.25 g من كلوريد الحديد (III). ما كتلة الراسب البني المحمر بعد فصله وتجفيفه؟ (H = 1، O = 16، Cl = 35.5، Fe = 56)

✓ **2.14 g**

الشرح: $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow 3NaCl + Fe(OH)_3(s)$

الكتلة المولية لـ $FeCl_3$ = 56 + 106.5 = 162.5 g/mol ← المولات = 3.25 / 162.5 = 0.02 mol

النسبة 1 : 1 ← $Fe(OH)_3$ = 0.02 mol، وكتلته المولية = 56 + 51 = 107 g/mol

الكتلة = 0.02 × 107 = 2.14 g

- 1.80 g كتلة $Fe(OH)_2$ (الحديد II) لا الحديد (III)، و 1.07 g ناتج عن قسمة المولات على 2، و 3.21 g ناتج عن خطأ في النسبة المولية (0.03 mol بدل 0.02 mol).

48 **الإجابة الصحيحة: (أ)**

في التجربة التأكيدية لأنيون البيكربونات، سُخن محلول يحتوي على 0.05 mol من بيكربونات الماغنيسيوم حتى تمام التحلل. ما كتلة الراسب الأبيض، وحجم CO_2 المتصاعد في STP؟ (Mg = 24، C = 12، O = 16)

✓ **4.2 g و 1.12 L**

الشرح: $Mg(HCO_3)_2(aq) \xrightarrow{\Delta} MgCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g)$

النسبة 1 : 1 : 1 ← $MgCO_3 = 0.05$ mol و $CO_2 = 0.05$ mol

الكتلة المولية لـ $MgCO_3 = 24 + 12 + 48 = 84$ g/mol ← الكتلة = $0.05 \times 84 = 4.2$ g

حجم $CO_2 = 0.05 \times 22.4 = 1.12$ L

- 2.24 L ناتج عن اعتبار أن مجموعتي HCO_3 تخرجان CO_2، مع أن إحداهما تبقى في $MgCO_3$.

49 **الإجابة الصحيحة: (ج)**

مخلوط صلب لملحين صوديوميين. عند إضافة HCl المخفف إليه حدث فوران وتصاعد غاز عكّر ماء الجير ولم يخضّر ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، وبعد انتهاء الفوران أُضيف إلى المحلول الحامضي الناتج محلول كلوريد الباريوم فتكوّن راسب أبيض. ما الأنيونان في المخلوط؟

✓ **الكربونات (أو البيكربونات) والكبريتات**

الشرح: - الغاز الذي يعكر ماء الجير ولا يخضّر ثاني الكرومات هو CO_2 ← كربونات أو بيكربونات (لا كبريتيت).

- في المحلول الحامضي (به HCl) لا يبقى إلا راسب لا يذوب في HCl مع كلوريد الباريوم، وهو $BaSO_4$ ← كبريتات.
- فوسفات الباريوم يذوب في HCl المخفف فلا يظهر في وسط حامضي، والكلوريد لا يعطي راسبًا مع كلوريد الباريوم.

50 **الإجابة الصحيحة: (د)**

أي التوفيقات الآتية بين المعايرة ونوع التفاعل المستخدم فيها صحيح؟

✓ **معايرة نيتريت الصوديوم ببرمنجنات البوتاسيوم المحمضة: أكسدة واختزال، ومعايرة أيونات الكلوريد بنترات الفضة: ترسيب**

الشرح: - النيتريت مع البرمنجنات: يتغير عدد تأكسد N (+3 → +5) و Mn (+7 → +2) ← أكسدة واختزال.

- الكلوريد مع نترات الفضة: يتكون AgCl شحيح الذوبان ← ترسيب.
- NaOH مع HCl: تعادل. - اليود مع الثيوكبريتات: يُختزل اليود إلى يوديد ← أكسدة واختزال.
- التوفيق «NaOH مع HCl: ترسيب، واليود مع الثيوكبريتات: أكسدة واختزال» صحيح في نصفه الثاني فقط، والمطلوب أن يكون التوفيقان صحيحين.

الإجابات النموذجية للأسئلة المقالية

3

50 سؤالًا – النقاط الأساسية التي تُقيَّم بها الإجابة

1 صعب

فسّر: لا بد من إجراء التحليل الكيفي (الوصفي) لمادة قبل تحليلها كميًا. واذكر هدف كلٍّ من النوعين.

الإجابة النموذجية:

- هدف التحليل الوصفي (الكيفي): التعرف على مكونات المادة سواء كانت نقية (ملحًا بسيطًا) أو مخلوطًا من عدة مواد.
- هدف التحليل الكمي: تقدير نسبة كل مكون من المكونات الأساسية للمادة.
- التفسير: طريقة التقدير الكمي تتوقف على نوع المكون؛ فالحمض أو القاعدة يُقدَّر بالمعايرة مع محلول قياسي (تعادل)، والمادة المؤكسدة أو المختزلة بتفاعلات أكسدة واختزال، والمكون الذي يعطي ناتجًا شحيح الذوبان بالترسيب، والمكون المتطاير بالتطاير. لذلك يجب أولًا معرفة مكونات المادة حتى يمكن اختيار أنسب الطرق لتحليلها كميًا.

2 صعب

قارن بين طريقة التعرف على مادة نقية وطريقة التعرف على مكونات مخلوط في التحليل الوصفي، ثم عرّف التحليل الكيميائي الوصفي.

الإجابة النموذجية:

- المادة النقية: يمكن التعرف عليها من ثوابتها الفيزيائية مثل درجة الانصهار ودرجة الغليان والكتلة المولية.
- المخلوط: يجب أولًا إجراء فصل للمواد النقية فيه كلٍّ على حدة، ثم الكشف عنها بالطرق الكيميائية باستخدام الكواشف المناسبة.
- التحليل الكيميائي الوصفي: سلسلة من التفاعلات المختارة المناسبة تُجرى للكشف عن نوع المكونات الأساسية لمادة على أساس التغيرات الحادثة في هذه التفاعلات (تصاعد غاز، تكوّن راسب، تغير لون...).

ويضم فرعين: تحليل المركبات العضوية (الكشف عن العناصر والمجموعات الوظيفية)، وتحليل المركبات غير العضوية (الكشف عن الكاتيونات والأنيونات).

3 صعب

وضّح دور التحليل الكيميائي في كلٍّ من: الطب، والزراعة، والصناعة، وخدمة البيئة، مع مثال لكل مجال.

الإجابة النموذجية:

- الطب: يعتمد تشخيص الأمراض على التحليل الكيميائي لتقدير نسب السكر والزلال والبولينا والكوليسترول وغيرها، مما يسهل مهمة الطبيب في التشخيص والعلاج، وكذلك تقدير كمية المكونات الفعالة في الدواء.
- الزراعة: يعتمد تحسين خواص التربة (ومن ثم المحاصيل) على تحليلها لمعرفة حموضتها أو قاعديتها ونوع العناصر الموجودة بها ونسبها، ثم معالجتها بإضافة الأسمدة المناسبة.
- الصناعة: لا توجد صناعة إلا وتستخدم التحليل الكيميائي للخامات والمنتجات لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
- خدمة البيئة: معرفة وقياس محتوى المياه والأغذية من الملوثات البيئية الضارة، وقياس نسب أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين في الجو.

4 صعب

اذكر أنيونات مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف، ثم فسّر أساس الكشف عنها، ولماذا يُفضل التسخين الهين.

الإجابة النموذجية:

- أنيونات المجموعة: الكربونات CO_3^{2-}، والبيكربونات HCO_3^-، والكبريتيت SO_3^{2-}، والكبريتيد S^{2-}، والثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$، والنيتريت NO_2^-.
- الأساس: حمض الهيدروكلوريك أثبت من الأحماض التي اشتُقت منها هذه الأنيونات، فعند تفاعل الحمض مع أملاحها يطرد الحمض الأكثر ثباتًا الأحماضَ الأقل ثباتًا والسهلة التطاير أو الانحلال على هيئة غازات يمكن التعرف عليها بالكاشف المناسب.
مثال: $Na_2CO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$
- يُفضل التسخين الهين لأنه يساعد على طرد الغازات الناتجة فيسهل الكشف عنها.

5 صعب

كيف تميز عمليًا بين محلولي كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم؟ ولماذا لا يصلح حمض HCl المخفف لذلك؟ وضّح بالمعادلات.

الإجابة النموذجية:

- حمض HCl المخفف لا يصلح لأن الملحين يتفاعلان معه ويتصاعد في الحالتين غاز CO_2 الذي يعكر ماء الجير:
$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$ ، $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$
- التمييز بمحلول كبريتات الماغنيسيوم:
– الكربونات: راسب أبيض على البارد يذوب في HCl:
$Na_2CO_3(aq) + MgSO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + MgCO_3(s)$
$MgCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$
– البيكربونات: لا يتكون راسب على البارد لأن بيكربونات الماغنيسيوم ذائبة، ويتكون الراسب الأبيض بعد التسخين:
$2NaHCO_3(aq) + MgSO_4(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + Mg(HCO_3)_2(aq)$
$Mg(HCO_3)_2(aq) \rightarrow^{(\Delta)} MgCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g)$

6 صعب

فسّر بالمعادلات: يُمرر غاز CO_2 الناتج من الكربونات في ماء الجير الرائق لفترة قصيرة فقط. وماذا يحدث لو استمر إمراره؟

الإجابة النموذجية:

- عند إمرار CO_2 في ماء الجير يتعكر نتيجة تكون كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء:
$CO_2(g) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$
- إذا استمر إمرار الغاز لفترة طويلة تتحول كربونات الكالسيوم إلى بيكربونات الكالسيوم الذائبة فيختفي الراسب (يزول التعكر):
$CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$
- لذلك يُمرر الغاز فترة قصيرة حتى لا يختفي التعكر الذي يُستدل به على CO_2.

7 صعب جدًا

كيف تميز عمليًا بين كبريتيت الصوديوم وثيوكبريتات الصوديوم الصلبين باستخدام حمض HCl المخفف؟ اكتب المعادلات والمشاهدات، ووضح لماذا لا تصلح ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة وحدها للتمييز بينهما، ثم احسب كتلة الراسب الأصفر الناتج من تفاعل 0.1 mol من الثيوكبريتات مع وفرة من الحمض. (S = 32)

الإجابة النموذجية:

▪ بإضافة حمض HCl المخفف إلى عينة صلبة من كل ملح:

– الكبريتيت: $Na_2SO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g)$: يتصاعد SO_2 ذو الرائحة النفاذة فقط، ولا يتكون راسب.

– الثيوكبريتات: $Na_2S_2O_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g) + S(s)$: يتصاعد SO_2 ويظهر راسب أصفر نتيجة تعلق الكبريت في المحلول.

إذن ظهور الراسب الأصفر يميز الثيوكبريتات.

▪ ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة لا تصلح وحدها لأن الغاز في الحالتين هو SO_2، فتخضرّ الورقة في الحالتين:

$K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$

▪ الحساب: من المعادلة 1 mol ثيوكبريتات تعطي 1 mol كبريت ← 0.1 mol S ← الكتلة = 0.1 × 32 = 3.2 g.

8 صعب جدًا

فسّر تغير لون ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة إلى الأخضر عند تعرضها لغاز SO_2، محددًا العامل المؤكسد والعامل المختزل والتغير في أعداد التأكسد.

الإجابة النموذجية:

$K_2Cr_2O_7(aq) + 3SO_2(g) + H_2SO_4(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq) + Cr_2(SO_4)_3(aq) + H_2O(l)$

▪ الكروم: في $K_2Cr_2O_7$ عدد تأكسده [2(+1) + 2x + 7(−2) = 0] 6+، وفي $Cr_2(SO_4)_3$ عدد تأكسده 3+ ← يُختزل (يكتسب 3 إلكترونات لكل ذرة).

▪ الكبريت: في SO_2 عدد تأكسده 4+، وفي الكبريتات 6+ ← يتأكسد (يفقد إلكترونين لكل جزيء).

▪ العامل المؤكسد: ثاني كرومات البوتاسيوم، والعامل المختزل: غاز SO_2.

▪ يتحول لون الورقة إلى الأخضر بسبب تكون كبريتات الكروم (III).

▪ توازن الإلكترونات: 2 ذرة Cr × 3 = 6 إلكترونات مكتسبة = 3 جزيئات SO_2 × 2 = 6 إلكترونات مفقودة؛ ولهذا المعامل 3 أمام SO_2.

9 صعب

ملحان صلبان: كبريتيد الصوديوم وكبريتيت الصوديوم. وضّح بالمعادلات كيف تميز بينهما باستخدام حمض HCl المخفف واختبار الغاز الناتج، ثم بالتجربة التأكيدية.

الإجابة النموذجية:

▪ كبريتيد الصوديوم: $Na_2S(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2S(g)$

يتصاعد H_2S ذو الرائحة الكريهة، ويسوّد ورقة مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II):

$(CH_3COO)_2Pb(aq) + H_2S(g) \rightarrow 2CH_3COOH(aq) + PbS(s)$

التأكيدية: $Na_2S(aq) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow 2NaNO_3(aq) + Ag_2S(s)$: راسب أسود.

▪ كبريتيت الصوديوم: $Na_2SO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g)$

يتصاعد SO_2 ذو الرائحة النفاذة، ويخضّر ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة.

التأكيدية: $Na_2SO_3(aq) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Ag_2SO_3(s) + 2NaNO_3(aq)$: راسب أبيض يسودّ بالتسخين.

10 صعب

ماذا يحدث عند إضافة حمض HCl المخفف إلى نيتريت الصوديوم الصلب؟ فسّر لماذا يكون الغاز عديم اللون داخل الأنبوبة ويصبح بنيًا محمرًا عند فوهتها، مع المعادلات.

الإجابة النموذجية:

$NaNO_2(s) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + HNO_2(aq)$

$3HNO_2(aq) \rightarrow HNO_3(aq) + H_2O(l) + 2NO(g)$

- يتكون حمض النيتروز غير الثابت فيتحلل، ويتصاعد غاز أكسيد النيتريك NO عديم اللون داخل الأنبوبة.
- عند فوهة الأنبوبة يتلامس NO مع أكسجين الهواء فيتأكسد إلى ثاني أكسيد النيتروجين البني المحمر:

$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$

11 صعب جدًا

فسّر زوال اللون البنفسجي لمحلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك عند إضافة محلول نيتريت البوتاسيوم، موضحًا بالمعادلة والتغير في أعداد التأكسد، ثم احسب حجم محلول برمنجنات تركيزه 0.04 mol/L يتفاعل تمامًا مع 20 mL من محلول نيتريت تركيزه 0.1 mol/L.

الإجابة النموذجية:

- المعادلة (على غرار معادلة الكتاب لنيتريت الصوديوم):

$5KNO_2(aq) + 2KMnO_4(aq) + 3H_2SO_4(aq) \rightarrow 5KNO_3(aq) + K_2SO_4(aq) + 2MnSO_4(aq) + 3H_2O(l)$

- النيتروجين: 3+ في النيتريت ← 5+ في النيترات (أكسدة، فقد 2e لكل أيون) ← النيتريت عامل مختزل.
- المنجنيز: 7+ في البرمنجنات البنفسجية ← 2+ في $MnSO_4$ (اختزال، اكتساب 5e لكل أيون) ← البرمنجنات عامل مؤكسد، فيزول اللون البنفسجي.
- الحساب: مولات النيتريت = $0.1 \times 20 / 1000 = 0.002$ mol

مولات البرمنجنات = $0.002 \times 2/5 = 0.0008$ mol

الحجم = $0.0008 / 0.04 = 0.02$ L = 20 mL

(أو: $V = 20$ mL ← $0.04 \times V / 2 = 0.1 \times 20 / 5$)

12 صعب

كيف تميز عمليًا بين نيتريت الصوديوم ونيترات الصوديوم؟ اذكر طريقتين مع المعادلات.

الإجابة النموذجية:

- بحمض HCl المخفف:

– النيتريت يتفاعل: $NaNO_2 + HCl \rightarrow NaCl + HNO_2$ ، $3HNO_2 \rightarrow HNO_3 + H_2O + 2NO$، ويتصاعد NO عديم اللون يتحول عند فوهة الأنبوبة إلى NO_2 البني المحمر ($2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$).

– النيترات لا تتفاعل مع HCl المخفف (من مجموعة حمض الكبريتيك المركز).

- بمحلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة: يزول لونها البنفسجي مع محلول النيتريت ($5NaNO_2 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 5NaNO_3 + K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 3H_2O$)، ولا يحدث ذلك مع النيترات (النيتروجين فيها في أعلى حالة تأكسد 5+).
- ويمكن تأكيد النيترات باختبار الحلقة البنية أو بتسخين ملحها الصلب مع H_2SO_4 المركز فتتصاعد أبخرة NO_2 البنية التي تزداد بإضافة خراطة النحاس.

13 صعب

اذكر أنيونات مجموعة حمض الكبريتيك المركز، وفسّر أساس الكشف عنها، ولماذا لا يُستخدم حمض HCl المخفف للكشف عنها.

الإجابة النموذجية:

- الأنيونات: الكلوريد Cl^-، والبروميد Br^-، واليوديد I^-، والنيترات NO_3^-.
- الأساس: حمض الكبريتيك المركز أكثر ثباتًا من الأحماض التي تشتق منها هذه الأنيونات (HCl و HBr و HI و HNO_3)، فعند إضافته إلى أملاحها ثم التسخين تنفصل هذه الأحماض في صورة غازية (أو أبخرة) يمكن الكشف عنها بالكواشف المناسبة.

مثال: $2NaCl(s) + H_2SO_4(l) \xrightarrow{conc/\Delta} Na_2SO_4(aq) + 2HCl(g)$

- لا يُستخدم HCl المخفف لأن هذه الأنيونات لا تتفاعل معه؛ فهو ليس أثبت من أحماضها (بل إن أحدها هو HCl نفسه)، ولذلك صُنفت في مجموعة منفصلة كاشفها H_2SO_4 المركز.

14 صعب جدًا

قارن بين نواتج ومشاهدات تسخين كلٍّ من NaCl و NaBr و KI الصلبة مع حمض الكبريتيك المركز، موضحًا بالمعادلات، وفسّر الفرق في سلوك الغازات الناتجة.

الإجابة النموذجية:

- الكلوريد: $2NaCl(s) + H_2SO_4(l) \xrightarrow{conc/\Delta} Na_2SO_4(aq) + 2HCl(g)$

يتصاعد HCl عديم اللون ولا يتأكسد، ويكوّن سحبًا بيضاء مع ساق مبللة بالنشادر: $HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$

- البروميد: $2NaBr(s) + H_2SO_4(l) \xrightarrow{conc/\Delta} Na_2SO_4(aq) + 2HBr(g)$

يتأكسد جزء من HBr: $2HBr(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow 2H_2O(l) + SO_2(g) + Br_2(v)$، فتنفصل أبخرة برتقالية حمراء من البروم تصفرّ ورقة مبللة بمحلول النشا.

- اليوديد: $2KI(s) + H_2SO_4(l) \xrightarrow{conc/\Delta} K_2SO_4(aq) + 2HI(g)$

يتأكسد جزء من HI بسرعة: $2HI(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow 2H_2O(l) + SO_2(g) + I_2(v)$، فتظهر أبخرة اليود البنفسجية عند التسخين وتزرّق ورقة مبللة بمحلول النشا.

- التفسير: حمض الكبريتيك المركز عامل مؤكسد (يُختزل فيه الكبريت من 6+ إلى 4+)، وتزداد سهولة أكسدة الغاز الناتج من HCl (لا يتأكسد) إلى HBr (يتأكسد جزئيًا) إلى HI (يتأكسد جزء منه بسرعة).

15 صعب جدًا

أُضيف محلول نترات الفضة إلى محاليل: كلوريد الصوديوم، وبروميد الصوديوم، ويوديد الصوديوم، وفوسفات الصوديوم. قارن بين الرواسب المتكونة من حيث اللون وتأثير الضوء والذوبان، واكتب المعادلات.

الإجابة النموذجية:

- $NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgCl(s)$: راسب أبيض يصير بنفسجيًا عند تعرضه للضوء، ويذوب في محلول النشادر المركز.
- $NaBr(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgBr(s)$: راسب أبيض مصفر يصير داكنًا عند تعرضه للضوء، ويذوب ببطء في محلول النشادر المركز.
- $NaI(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgI(s)$: راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر.
- $Na_3PO_4(aq) + 3AgNO_3(aq) \rightarrow 3NaNO_3(aq) + Ag_3PO_4(s)$: راسب أصفر يذوب في كلٍّ من محلول النشادر وحمض النيتريك.
- لاحظ أن اليوديد والفوسفات يعطيان راسبين أصفرين، ويُميز بينهما بمحلول النشادر.

16 صعب جدًا

اشرح خطوات اختبار الحلقة البنية للكشف عن أنيون النيترات مع المعادلات، ثم فسّر: (أ) استخدام محلول حديث التحضير من كبريتات الحديد (II). (ب) إضافة حمض الكبريتيك المركز بحرص على الجدار الداخلي للأنبوبة. (ج) زوال الحلقة بالرج أو التسخين.

الإجابة النموذجية:

▪ الخطوات: محلول ملح النيترات + محلول حديث التحضير من كبريتات الحديد (II)، ثم تُضاف قطرات من حمض الكبريتيك المركز بحرص على السطح الداخلي للأنبوبة، فتتكون حلقة بنية عند السطح الفاصل بين الحمض ومحاليل التفاعل.

$2NaNO_3(aq) + 6FeSO_4(aq) + 4H_2SO_4(l) \rightarrow (conc)\ 3Fe_2(SO_4)_3(aq) + Na_2SO_4(aq) + 4H_2O(l) + 2NO(g)$

$FeSO_4(aq) + NO(g) \rightarrow FeSO_4.NO(s)$ (مركب الحلقة البنية)

(أ) يلزم أيون الحديد (II) لاختزال النيترات إلى NO (يتأكسد هو إلى حديد III)، ثم لتكوين مركب الحلقة $FeSO_4.NO$؛ والمحلول القديم يكون جزء من الحديد (II) فيه قد تأكسد بالهواء إلى حديد (III)، فلا يعطي الاختبار نتيجة واضحة.

(ب) لأن الحمض المركز أكثف من المحلول فيستقر أسفله مكونًا طبقة منفصلة، فتتكون الحلقة عند السطح الفاصل بين الطبقتين ويمكن رؤيتها.

(ج) لأن الرج يخلط الطبقتين فيختفي السطح الفاصل، والتسخين يفكك المركب $FeSO_4.NO$ (غير الثابت) فيتصاعد NO وتزول الحلقة.

17 صعب

فسّر بالمعادلات: تزداد كثافة الأبخرة البنية المحمرة عند إضافة خراطة النحاس إلى مخلوط نيترات الصوديوم الصلبة وحمض الكبريتيك المركز الساخن.

الإجابة النموذجية:

▪ ينفصل حمض النيتريك: $2NaNO_3(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow (conc/\Delta)\ Na_2SO_4(aq) + 2HNO_3(l)$

▪ يتحلل جزء منه بالحرارة: $4HNO_3(l) \rightarrow (\Delta)\ 2H_2O(v) + 4NO_2(g) + O_2(g)$، فتتصاعد أبخرة NO_2 البنية المحمرة.

▪ عند إضافة خراطة النحاس يتفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز فيتكون مزيد من NO_2 وتزداد كثافة الأبخرة:

$Cu(s) + 4HNO_3(l) \rightarrow (conc/\Delta)\ Cu(NO_3)_2(aq) + 2H_2O(l) + 2NO_2(g)$

18 صعب

كيف تميز عمليًا بين محلولي فوسفات الصوديوم وكبريتات الصوديوم؟ اذكر طريقتين مع المعادلات.

الإجابة النموذجية:

▪ بمحلول كلوريد الباريوم ثم HCl المخفف: يتكون مع الاثنين راسب أبيض، لكن:

– $2Na_3PO_4(aq) + 3BaCl_2(aq) \rightarrow Ba_3(PO_4)_2(s) + 6NaCl(aq)$: راسب فوسفات الباريوم يذوب في HCl المخفف.

– $Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + BaSO_4(s)$: راسب كبريتات الباريوم لا يذوب في HCl المخفف.

▪ بإضافة محلول نترات الفضة إلى المحلولين: يتكون مع الفوسفات راسب أصفر من فوسفات الفضة يذوب في محلول النشادر وحمض النيتريك:

$Na_3PO_4 + 3AgNO_3 \rightarrow 3NaNO_3 + Ag_3PO_4(s)$، ولا يتكون راسب أصفر مع الكبريتات.

(أما أسيتات الرصاص (II) فتُستخدم لتأكيد الكبريتات بعد التعرف عليها: $Na_2SO_4 + (CH_3COO)_2Pb \rightarrow 2CH_3COONa + PbSO_4(s)$، ولا تُستخدم وحدها للتمييز هنا.)

19 صعب جدًا

أعطى محلولا يوديد البوتاسيوم وفوسفات الصوديوم راسبًا أصفر مع نترات الفضة. فسّر لماذا لا يكفي لون الراسب للتمييز بينهما، واقترح ثلاث طرق مختلفة للتمييز بين الملحين مع المعادلات.

الإجابة النموذجية:

- لا يكفي اللون لأن AgI و Ag_3PO_4 كلاهما أصفر.

1) ذوبان الراسب في محلول النشادر: Ag_3PO_4 يذوب في النشادر (وفي حمض النيتريك)، و AgI لا يذوب في محلول النشادر.

2) حمض الكبريتيك المركز مع عينة صلبة من كل ملح (مع التسخين): اليوديد يعطي أبخرة بنفسجية تزرّق ورقة النشا: $2KI + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2HI$ ، $2HI + H_2SO_4 \rightarrow 2H_2O + SO_2 + I_2$؛ والفوسفات لا تتفاعل.

3) محلول كلوريد الباريوم: الفوسفات تعطي راسبًا أبيض يذوب في HCl المخفف: $2Na_3PO_4 + 3BaCl_2 \rightarrow Ba_3(PO_4)_2(s) + 6NaCl$؛ واليوديد لا يعطي راسبًا.

20 صعب

علّل: الكشف عن الشق القاعدي أكثر تعقيدًا من الكشف عن الشق الحامضي. ووضح أساس تقسيم الكاتيونات إلى مجموعات تحليلية مع مثال المجموعة الأولى.

الإجابة النموذجية:

- التعقيد يرجع إلى: كثرة عدد الشقوق القاعدية، والتداخل فيما بينها، وإمكانية وجود الشق الواحد في أكثر من حالة تأكسد (مثل الحديد II والحديد III).
- تُقسم الشقوق القاعدية إلى ست مجموعات تحليلية، لكل مجموعة كاشف معين يسمى كاشف المجموعة.
- أساس التقسيم: اختلاف ذوبان أملاح هذه الفلزات في الماء.
- مثال: كلوريدات فلزات المجموعة التحليلية الأولى (الفضة I والزئبق I والرصاص II) شحيحة الذوبان في الماء، فتترسب هذه الفلزات على هيئة كلوريدات بإضافة كاشف المجموعة وهو حمض الهيدروكلوريك المخفف.

21 صعب

كيف تكشف عن كاتيون النحاس (II) في محلول أحد أملاحه؟ اذكر كاشف المجموعة وشرط الوسط والمشاهدة والمعادلة، وما الذي يذيب الراسب.

الإجابة النموذجية:

- النحاس (II) من المجموعة التحليلية الثانية، وكاتيوناتها تترسب على هيئة كبريتيدات في الوسط الحامضي.
- الطريقة: يُذاب الملح في الماء ويُضاف حمض الهيدروكلوريك المخفف ليصير المحلول حامضيًا، ثم يُمرر فيه غاز كبريتيد الهيدروجين (كاشف المجموعة $H_2S + HCl$).
- المشاهدة: يتكون راسب أسود من كبريتيد النحاس (II):
$CuSO_4(aq) + H_2S(g) \rightarrow H_2SO_4(aq) + CuS(s)$
- يذوب الراسب في حمض النيتريك الساخن.

22 صعب جدًا

تنبأ بالمشاهدات عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم تدريجيًا حتى الزيادة إلى محلول كلوريد الألومنيوم، واكتب المعادلات، ثم احسب عدد مولات NaOH اللازمة للوصول إلى محلول رائق من 0.03 mol من كلوريد الألومنيوم.

الإجابة النموذجية:

- في البداية يتكون راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألومنيوم:

$AlCl_3(aq) + 3NaOH(aq) \rightarrow 3NaCl(aq) + Al(OH)_3(s)$

- بزيادة NaOH يذوب الراسب مكونًا ميتا ألومينات الصوديوم ويصبح المحلول رائقًا:

$Al(OH)_3(s) + NaOH(aq) \rightarrow NaAlO_2(aq) + 2H_2O(l)$

- الحساب: للترسيب 0.03 × 3 = 0.09 mol، ولإذابة 0.03 mol من $Al(OH)_3$ يلزم 0.03 mol ← المجموع = 0.12 mol NaOH.
- هذا يميز الألومنيوم عن الحديد (II) و(III) اللذين لا تذوب هيدروكسيداتهما في زيادة الصودا الكاوية.

23 صعب

كيف تميز عمليًا بين محلولي كبريتات الحديد (II) وكلوريد الحديد (III)؟ اذكر المشاهدات والمعادلات باستخدام هيدروكسيد الأمونيوم وهيدروكسيد الصوديوم.

الإجابة النموذجية:

- بهيدروكسيد الأمونيوم (كاشف المجموعة الثالثة):
  - $FeSO_4(aq) + 2NH_4OH(aq) \rightarrow (NH_4)_2SO_4(aq) + Fe(OH)_2(s)$: راسب أبيض يتحول إلى أبيض مخضر بالتعرض للهواء، ويذوب في الأحماض.
  - $FeCl_3(aq) + 3NH_4OH(aq) \rightarrow 3NH_4Cl(aq) + Fe(OH)_3(s)$: راسب جيلاتيني بني محمر يذوب في الأحماض.
- بهيدروكسيد الصوديوم (التجربة التأكيدية):
  - $FeSO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + Fe(OH)_2(s)$: راسب أبيض مخضر.
  - $FeCl_3(aq) + 3NaOH(aq) \rightarrow 3NaCl(aq) + Fe(OH)_3(s)$: راسب بني محمر.
- ويمكن أيضًا التمييز بالشق الحامضي: كلوريد الباريوم يعطي راسبًا أبيض ($BaSO_4$) لا يذوب في HCl مع كبريتات الحديد (II) فقط.

24 صعب

اشرح الكشف عن كاتيون الكالسيوم (كاشف المجموعة والتجربة الأساسية والتجربتين التأكيديتين) مع المعادلات، وفسّر ذوبان راسب كربونات الكالسيوم في الماء المحتوي على CO_2.

الإجابة النموذجية:

- الكالسيوم من المجموعة التحليلية الخامسة، كاشفها محلول كربونات الأمونيوم، وتترسب كاتيوناتها على هيئة كربونات.
- التجربة الأساسية: $CaCl_2(aq) + (NH_4)_2CO_3(aq) \rightarrow 2NH_4Cl(aq) + CaCO_3(s)$: راسب أبيض يذوب في HCl المخفف.
- يذوب الراسب في الماء المحتوي على CO_2 لتحول كربونات الكالسيوم إلى بيكربونات الكالسيوم الذائبة:

$CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$

- التأكيدية (1): محلول الملح + حمض الكبريتيك المخفف: $CaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow 2HCl(aq) + CaSO_4(s)$: راسب أبيض.
- التأكيدية (2) الكشف الجاف: كاتيونات الكالسيوم المتطايرة تكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا.

25 صعب جدًا

ملح مجهول X أعطى النتائج الآتية: محلوله مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يعطي راسبًا بنيًا محمرًا، وتسخين الملح الصلب مع حمض الكبريتيك المركز يعطي غازًا عديم اللون يكوّن سحبًا بيضاء مع ساق مبللة بالنشادر، ومحلوله مع نترات الفضة يعطي راسبًا أبيض يذوب في النشادر المركز. حدد X، واكتب معادلات كل التفاعلات.

الإجابة النموذجية:

- الراسب البني المحمر مع NaOH ← $Fe(OH)_3$ ← الكاتيون Fe^{3+}:

$FeCl_3(aq) + 3NaOH(aq) \rightarrow 3NaCl(aq) + Fe(OH)_3(s)$

- الغاز العديم اللون الذي يكوّن سحبًا بيضاء مع النشادر ← HCl ← الأنيون Cl^-:

$2FeCl_3(s) + 3H_2SO_4(l) \rightarrow_{(conc/\Delta)} Fe_2(SO_4)_3(aq) + 6HCl(g)$ (وفي الكتاب المثال: $2NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2HCl$)

$HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$

- الراسب الأبيض الذي يذوب في النشادر المركز ← AgCl:

$FeCl_3(aq) + 3AgNO_3(aq) \rightarrow Fe(NO_3)_3(aq) + 3AgCl(s)$

- إذن X هو كلوريد الحديد (III) $FeCl_3$.

26 صعب جدًا

ملح Y: لا يتفاعل ملحه الصلب مع حمض HCl المخفف، ويعطي مع حمض الكبريتيك المركز الساخن أبخرة برتقالية حمراء تصفرّ ورقة مبللة بمحلول النشا، ويعطي محلوله مع كربونات الأمونيوم راسبًا أبيض يذوب في HCl المخفف، ويكسب لهب بنزن لونًا أحمر طوبيًا. حدد Y، واكتب المعادلات، وتنبأ بنتيجة إضافة نترات الفضة إلى محلوله.

الإجابة النموذجية:

- عدم التفاعل مع HCl المخفف والأبخرة البرتقالية الحمراء مع H_2SO_4 المركز وتصفير ورقة النشا ← بخار البروم ← الأنيون Br^-.
- الراسب الأبيض مع كربونات الأمونيوم الذائب في HCl واللهب الأحمر الطوبي ← Ca^{2+}.
- Y هو بروميد الكالسيوم $CaBr_2$.

المعادلات:

$CaBr_2(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow_{(conc/\Delta)} CaSO_4(s) + 2HBr(g)$

$2HBr(g) + H_2SO_4(l) \rightarrow 2H_2O(l) + SO_2(g) + Br_2(v)$

$CaBr_2(aq) + (NH_4)_2CO_3(aq) \rightarrow 2NH_4Br(aq) + CaCO_3(s)$

$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

- مع نترات الفضة: $CaBr_2(aq) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Ca(NO_3)_2(aq) + 2AgBr(s)$: راسب أبيض مصفر يصير داكنًا بالضوء ويذوب ببطء في النشادر المركز.

27 صعب جدًا

ملح Z أعطى محلوله المحمض بحمض HCl المخفف راسبًا أسود عند إمرار غاز H_2S، ولم يتفاعل ملحه الصلب مع HCl المخفف ولا مع H_2SO_4 المركز، وأعطى محلوله مع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. حدد Z مع المعادلات، ثم احسب كتلة الراسب الأسود الناتجة من 0.05 mol من Z. (Cu = 63.5، S = 32)

الإجابة النموذجية:

- الراسب الأسود بكاشف المجموعة الثانية ($HCl + H_2S$) ← CuS ← الكاتيون Cu^{2+}:

$CuSO_4(aq) + H_2S(g) \rightarrow H_2SO_4(aq) + CuS(s)$ (يذوب الراسب في حمض النيتريك الساخن)

- عدم التفاعل مع الحمضين وراسب أبيض مع $BaCl_2$ لا يذوب في HCl ← الأنيون SO_4^{2-}:

$CuSO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow CuCl_2(aq) + BaSO_4(s)$

- Z هو كبريتات النحاس (II) $CuSO_4$.
- الحساب: مولات CuS = مولات $CuSO_4$ = 0.05 mol، والكتلة المولية لـ CuS = 63.5 + 32 = 95.5 g/mol ← الكتلة = 0.05 × 95.5 = 4.775 g.

28 صعب جدًا

ملح أعطى محلوله مع هيدروكسيد الأمونيوم راسبًا أبيض جيلاتينيًا يذوب في الأحماض المخففة، ومع هيدروكسيد الصوديوم راسبًا أبيض جيلاتينيًا يذوب في الزيادة، ومع أسيتات الرصاص (II) راسبًا أبيض، ومع كلوريد الباريوم راسبًا أبيض لا يذوب في HCl المخفف. حدد الملح، واكتب معادلات التفاعلات.

الإجابة النموذجية:

- الراسب الأبيض الجيلاتيني الذي يذوب في الأحماض وفي زيادة NaOH ← $Al(OH)_3$ ← الكاتيون Al^{3+}.
- الراسب الأبيض مع $BaCl_2$ لا يذوب في HCl، والراسب الأبيض مع أسيتات الرصاص (II) ← الأنيون SO_4^{2-}.
- الملح كبريتات الألومنيوم $Al_2(SO_4)_3$.

$Al_2(SO_4)_3(aq) + 6NH_4OH(aq) \rightarrow 3(NH_4)_2SO_4(aq) + 2Al(OH)_3(s)$

$Al_2(SO_4)_3(aq) + 6NaOH(aq) \rightarrow 3Na_2SO_4(aq) + 2Al(OH)_3(s)$

$Al(OH)_3(s) + NaOH(aq) \rightarrow NaAlO_2(aq) + 2H_2O(l)$

$Al_2(SO_4)_3(aq) + 3BaCl_2(aq) \rightarrow 2AlCl_3(aq) + 3BaSO_4(s)$

$Al_2(SO_4)_3(aq) + 3(CH_3COO)_2Pb(aq) \rightarrow 2(CH_3COO)_3Al(aq) + 3PbSO_4(s)$

29 صعب جدًا

لديك ثلاث أنابيب غير معنونة تحتوي على محاليل: كربونات الصوديوم، وكبريتات الصوديوم، وكلوريد الصوديوم. صمم خطة عملية مرتبة للتعرف على كل محلول مستخدمًا أقل عدد من الكواشف، مع المشاهدات والمعادلات.

الإجابة النموذجية:

1) أضف حمض HCl المخفف إلى عينة من كل أنبوبة:

– الأنبوبة التي يحدث فيها فوران ويتصاعد غاز يعكر ماء الجير هي كربونات الصوديوم (ماء الجير للتأكيد فقط؛ الفوران وحده يكفي هنا):

$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$ ، $CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O$

– لا يحدث تفاعل مع الأنبوبتين الأخريين.

2) أضف محلول كلوريد الباريوم إلى عينة جديدة من كلٍّ من الأنبوبتين الباقيتين:

– الأنبوبة التي يتكون فيها راسب أبيض لا يذوب في HCl المخفف هي كبريتات الصوديوم:

$Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow 2NaCl + BaSO_4(s)$

– الأنبوبة الأخيرة هي كلوريد الصوديوم، ويؤكدها راسب أبيض مع نترات الفضة يصير بنفسجيًا بالضوء ويذوب في النشادر المركز:

$NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl(s)$

- الترتيب يتبع ترتيب مجموعات الأنيونات: كاشف مجموعة HCl المخفف أولًا، ثم كاشف مجموعة كلوريد الباريوم، وبذلك يكفي كاشفان للتمييز (ونترات الفضة للتأكيد فقط)، ولا نحتاج إلى حمض الكبريتيك المركز. وتُقبل أي خطة صحيحة أخرى بكاشفين.

30 صعب

عرّف كلًّا من: المحلول القياسي، والمعايرة، ونقطة نهاية التفاعل. واذكر أنواع التفاعلات المستخدمة في التحليل الحجمي مع مثال لكل نوع من تفاعلات الباب.

الإجابة النموذجية:

- المحلول القياسي: المحلول معلوم التركيز الذي يُضاف إلى حجم معلوم من المادة المراد تحديد تركيزها حتى يتم التفاعل الكامل.
- المعايرة: عملية تعيين تركيز حمض (أو قاعدة) بمعلومية الحجم اللازم منه للتعادل مع قاعدة (أو حمض) معلومة الحجم والتركيز.
- نقطة نهاية التفاعل: النقطة التي يتم عندها تمام تفاعل التعادل بين الحمض والقاعدة، وتُحدد بالأدلة التي يتغير لونها بتغير وسط التفاعل.
- أنواع التفاعلات:

(1) تعادل: لتقدير الأحماض والقواعد، مثل $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$.

(2) أكسدة واختزال: لتقدير المواد المؤكسدة والمختزلة، مثل تفاعل النيتريت مع البرمنجنات المحمضة، أو اليود مع الثيوكبريتات.

(3) ترسيب: لتقدير المواد التي تعطي نواتج شحيحة الذوبان في الماء، مثل $NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl(s)$.

31 صعب

اشرح خطوات تجربة تقدير تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بالمعايرة مع محلول قياسي من حمض HCl (0.1 mol/L)، ثم احسب التركيز إذا استهلك 25 mL من القلوي 21 mL من الحمض.

الإجابة النموذجية:

- الخطوات:

1) يُنقل حجم معلوم (25 mL) من محلول القلوي إلى دورق مخروطي باستخدام الماصة.

2) يُضاف إليه قطرتان من محلول دليل مناسب (عباد الشمس أو أزرق بروموثيمول).

3) تُملأ السحاحة بالمحلول القياسي من حمض الهيدروكلوريك.

4) يُضاف الحمض بالتدريج إلى المحلول القلوي حتى يتغير لون الدليل مشيرًا إلى نقطة نهاية التفاعل (نقطة التعادل)، ويُسجل حجم الحمض.

$HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$

- الحساب: مولات الحمض = $0.1 \times 21 / 1000 = 2.1 \times 10^{-3}$ mol = مولات NaOH في 25 mL

التركيز = $2.1 \times 10^{-3} \times 1000 / 25 = 0.084$ mol/L

(أو: $Ma Va / na = Mb Vb / nb \leftarrow 0.1 \times 21 / 1 = Mb \times 25 / 1 \leftarrow Mb = 0.084$ mol/L)

32 صعب جدًا

قارن بين ألوان الأدلة الأربعة (الميثيل البرتقالي، الفينولفثالين، عباد الشمس، أزرق بروموثيمول) في الأوساط الحامضية والقاعدية والمتعادلة، ثم فسّر: (أ) الفينولفثالين لا يميز بين محلول حامضي ومحلول متعادل. (ب) لون المحلول عند نقطة النهاية في معايرة NaOH (في الدورق) بحمض HCl باستخدام أزرق بروموثيمول.

الإجابة النموذجية:

▪ الجدول:

– الميثيل البرتقالي: حامضي أحمر، قاعدي أصفر، متعادل برتقالي.

– الفينولفثالين: حامضي عديم اللون، قاعدي أحمر (وردي)، متعادل عديم اللون.

– عباد الشمس: حامضي أحمر، قاعدي أزرق، متعادل أرجواني.

– أزرق بروموثيمول: حامضي أصفر، قاعدي أزرق، متعادل أخضر فاتح.

(أ) لأن لونه في الوسطين الحامضي والمتعادل واحد (عديم اللون)، فلا يتغير لونه بالانتقال بينهما.

(ب) في البداية الوسط قاعدي فيكون اللون أزرق، وعند نقطة التعادل يصبح الوسط متعادلًا فيتحول اللون إلى الأخضر الفاتح (ولو أُضيف حمض زائد لتحول إلى الأصفر).

33 صعب

أُجريت معايرة لـ 25 mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم مع حمض الكبريتيك تركيزه 0.1 mol/L، فكان حجم الحمض المستهلك عند نقطة النهاية 8 mL. احسب تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم بالمول/لتر وبالجرام/لتر. (Na = 23، O = 16، H = 1)

الإجابة النموذجية:

$H_2SO_4(aq) + 2NaOH(aq) \rightarrow Na_2SO_4(aq) + 2H_2O(l)$ ← $na = 1$ ، $nb = 2$

$MaVa/na = MbVb/nb$

$(0.1 \times 8)/1 = (Mb \times 25)/2$

$Mb = (0.1 \times 8 \times 2)/25 = 0.064$ mol/L

الكتلة المولية لـ NaOH = 40 g/mol ← التركيز = $0.064 \times 40 = 2.56$ g/L

(ملاحظة: إهمال النسبة المولية يعطي 0.032 mol/L وهو خطأ، لأن كل مول من H_2SO_4 يعادل مولين من NaOH.)

34 صعب جدًا

أُذيب 2.65 g من عينة كربونات صوديوم غير نقية (شوائبها لا تتفاعل مع الأحماض) في الماء وأُكمل المحلول إلى 250 mL. لزم لمعايرة 25 mL من هذا المحلول 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.2 mol/L. احسب نسبة نقاء العينة وحجم CO_2 المتصاعد في STP من الـ 25 mL. (Na = 23، C = 12، O = 16)

الإجابة النموذجية:

$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$

▪ مولات HCl = $0.2 \times 20 / 1000 = 0.004$ mol ← مولات Na_2CO_3 في 25 mL = $0.004 / 2 = 0.002$ mol

(أو: $1 / 2 = Mb \times 25 / 0.2 \times 20 \rightarrow Mb = 0.08$ mol/L)

▪ مولات Na_2CO_3 في 250 mL = $0.002 \times 10 = 0.02$ mol ← الكتلة = $0.02 \times 106 = 2.12$ g

▪ نسبة النقاء = $(2.12 / 2.65) \times 100 = 80\%$

▪ حجم CO_2 من الـ 25 mL: مولات CO_2 = مولات $Na_2CO_3 = 0.002$ mol ← الحجم = $0.002 \times 22.4 = 0.0448$ L = 44.8 mL

35 صعب

محلول من هيدروكسيد الكالسيوم حجمه 50 mL لزم لمعادلته 20 mL من حمض HCl تركيزه 0.05 mol/L. اكتب المعادلة موزونة، واحسب التركيز المولاري لهيدروكسيد الكالسيوم وكتلته المذابة في لتر من المحلول. (Ca = 40، O = 16، H = 1)

الإجابة النموذجية:

المعادلة الموزونة: $2HCl(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + 2H_2O(l)$

(لاحظ أن معامل الماء 2 لتتساوى ذرات الهيدروجين والأكسجين في الطرفين.)

$Ma Va/na = Mb Vb/nb \leftarrow (0.05 \times 20)/2 = (Mb \times 50)/1$

$Mb = (0.05 \times 20)/(2 \times 50) = 0.01$ mol/L

الكتلة المولية لـ $Ca(OH)_2 = 40 + 2(16 + 1) = 74$ g/mol

الكتلة في اللتر = $0.01 \times 74 = 0.74$ g

(إهمال النسبة المولية يعطي 0.02 mol/L، وهو خطأ لأن كل مول من $Ca(OH)_2$ يعادل مولين من HCl.)

36 صعب جدًا

مخلوط صلب من NaOH و NaCl كتلته 0.5 g، أُذيب في الماء فلزم لمعادلته 15 mL من حمض HCl تركيزه 0.5 mol/L. احسب النسبة المئوية لكلٍّ من المكونين، وكتلة كلوريد الفضة التي تترسب عند إضافة وفرة من نترات الفضة إلى المحلول الناتج بعد المعادلة. (Na = 23، O = 16، H = 1، Cl = 35.5، Ag = 108)

الإجابة النموذجية:

- مولات HCl = $0.5 \times 15 / 1000 = 0.0075$ mol ← مولات NaOH = 0.0075 mol ($HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$)
- كتلة NaOH = $0.0075 \times 40 = 0.3$ g ← نسبته = $(0.3/0.5) \times 100 = 60\%$
- كتلة NaCl الأصلي = $0.5 - 0.3 = 0.2$ g ← نسبته = 40%
- أيونات الكلوريد في المحلول بعد المعادلة = كلوريد NaCl الأصلي + كلوريد NaCl الناتج من التعادل:

مولات NaCl الأصلي = $0.2 / 58.5 \approx 0.00342$ mol، والناتج من التعادل = 0.0075 mol ← المجموع ≈ 0.01092 mol

- $NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl(s)$ ← مولات AgCl ≈ 0.01092 mol

الكتلة ≈ $0.01092 \times 143.5 \approx 1.57$ g

37 صعب جدًا

اشرح طريقة التحليل الكتلي بالتطاير، ثم احسب: عينة من كبريتات الماغنيسيوم المتهدرتة $MgSO_4.xH_2O$ كتلتها 4.92 g سُخنت تسخينًا شديدًا حتى ثبتت كتلتها عند 2.40 g. أوجد النسبة المئوية لماء التبلر وقيمة x. (Mg = 24، S = 32، O = 16، H = 1)

الإجابة النموذجية:

- طريقة التطاير: تُبنى على أساس تطاير العنصر أو المركب المراد تقديره، ويُجرى التقدير إما بجمع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها، أو بتعيين مقدار النقص في كتلة المادة الأصلية. ويُسخن حتى ثبوت الكتلة للتأكد من تطاير كل ماء التبلر.
- الحساب:

كتلة ماء التبلر = $4.92 - 2.40 = 2.52$ g

النسبة المئوية = $(2.52 / 4.92) \times 100 \approx 51.2\%$

الكتلة المولية لـ $MgSO_4 = 24 + 32 + 64 = 120$ g/mol ← مولاته = $2.40 / 120 = 0.02$ mol

مولات الماء = $2.52 / 18 = 0.14$ mol ← $x = 0.14 / 0.02 = 7$ ← الصيغة $MgSO_4.7H_2O$

38 صعب

اشرح طريقة التحليل الكتلي بالترسيب، موضحًا الشروط الواجب توافرها في الراسب، ولماذا يُستخدم ورق ترشيح عديم الرماد وبوتقة الاحتراق.

الإجابة النموذجية:

▪ تعتمد الطريقة على ترسيب العنصر أو المكون المراد تقديره على هيئة مركب نقي، شحيح الذوبان في الماء، وذي تركيب كيميائي معروف وثابت.

– شحيح الذوبان: حتى يترسب المكون كله تقريبًا ولا يُفقد جزء منه في المحلول.

– نقي وثابت ومعروف التركيب: حتى يمكن من كتلته حساب كتلة العنصر أو المكون بدقة بالحساب الكيميائي.

▪ يُفصل الراسب بالترشيح على ورق ترشيح عديم الرماد (يحترق احتراقًا كاملًا ولا يترك رمادًا)، ثم تُنقل الورقة وعليها الراسب إلى بوتقة احتراق وتُحرق تمامًا حتى تتطاير مكونات الورقة ويبقى الراسب، فتكون الكتلة المقيسة هي كتلة الراسب فقط.

▪ مثال: ترسيب الباريوم على صورة كبريتات باريوم: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl$

39 صعب

قارن بين التحليل الكمي الحجمي والتحليل الكمي الكتلي من حيث: الأساس الذي يقوم عليه كلٌّ منهما، والطرق أو أنواع التفاعلات المستخدمة، والأدوات، مع مثال واحد لكلٍّ منهما.

الإجابة النموذجية:

▪ التحليل الحجمي:

– الأساس: قياس حجوم المواد المراد تقديرها؛ يُضاف إلى حجم معلوم من المادة المجهولة التركيز محلول قياسي معلوم التركيز حتى يتم التفاعل الكامل.

– أنواع التفاعلات: تعادل (للأحماض والقواعد)، وأكسدة واختزال (للمواد المؤكسدة والمختزلة)، وترسيب (للمواد التي تعطي نواتج شحيحة الذوبان).

– الأدوات: السحاحة والماصة والدورق المخروطي والدليل لتحديد نقطة النهاية.

– مثال: تعيين تركيز NaOH بالمعايرة مع HCl تركيزه 0.1 mol/L: استهلك 25 mL من القلوي 21 mL من الحمض ← تركيز القلوي 0.084 mol/L.

▪ التحليل الكتلي:

– الأساس: فصل المكون المراد تقديره ثم تعيين كتلته، ومنها تُحسب كميته بالحساب الكيميائي.

– الطرق: التطاير (بجمع المادة المتطايرة وتعيين كتلتها أو بتعيين النقص في كتلة المادة الأصلية)، والترسيب (ترسيب المكون في صورة مركب نقي شحيح الذوبان ثابت التركيب).

– الأدوات: الميزان، وورق الترشيح عديم الرماد، وبوتقة الاحتراق، والتسخين حتى ثبوت الكتلة.

– مثال: تسخين 2.6903 g من $BaCl_2.xH_2O$ حتى ثبتت الكتلة عند 2.2923 g ← ماء التبلر (14.79%) 0.398 g والصيغة $BaCl_2.2H_2O$.

40 صعب

أُذيب 2 g من كلوريد صوديوم غير نقي في الماء، وأُضيف إليه وفرة من نترات الفضة فترسب 4.628 g من كلوريد الفضة. احسب النسبة المئوية للكلور في العينة، ونسبة نقاء كلوريد الصوديوم. (Na = 23، Cl = 35.5، Ag = 108)

الإجابة النموذجية:

$NaCl(aq) + AgNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + AgCl(s)$

▪ الكتلة المولية لـ AgCl = 108 + 35.5 = 143.5 g/mol

▪ كتلة الكلور في الراسب = 4.628 × 35.5 / 143.5 ≈ 1.145 g (وهي كتلة الكلور في العينة)

▪ النسبة المئوية للكلور = (1.145 / 2) × 100 ≈ 57.2%

▪ مولات AgCl = 4.628 / 143.5 = ≈ 0.03225 mol مولات NaCl ← كتلة NaCl ≈ 0.03225 × 58.5 ≈ 1.887 g

▪ نسبة نقاء NaCl ≈ (1.887 / 2) × 100 ≈ 94.3% (بفرض أن كل الكلور في العينة مصدره NaCl)

41 صعب جدًا

أُذيب 5 g من سماد يحتوي على كبريتات الأمونيوم ($(NH_4)_2SO_4$) (وهي المصدر الوحيد للكبريتات فيه) في الماء، وأُضيف إليه وفرة من محلول كلوريد الباريوم، فكانت كتلة الراسب بعد الترشيح على ورق عديم الرماد والحرق 2.33 g. احسب النسبة المئوية لكبريتات الأمونيوم في السماد، وكتلة الكبريت في كبريتات الأمونيوم الموجودة بالعينة. (N = 14، H = 1، S = 32، O = 16، Ba = 137)

الإجابة النموذجية:

$(NH_4)_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow 2NH_4Cl(aq) + BaSO_4(s)$

- الكتلة المولية لـ $BaSO_4$ = 137 + 32 + 64 = 233 g/mol ← مولاته = 2.33 / 233 = 0.01 mol
- النسبة 1 : 1 ← مولات $(NH_4)_2SO_4$ = 0.01 mol
- الكتلة المولية لـ $(NH_4)_2SO_4$ = 2(14 + 4) + 32 + 64 = 132 g/mol ← الكتلة = 0.01 × 132 = 1.32 g
- النسبة المئوية = (1.32 / 5) × 100 = 26.4%
- كتلة الكبريت = 0.01 × 32 = 0.32 g (أي 6.4% من السماد)

42 صعب جدًا

تفاعل 3.16 g من ثيوكبريتات الصوديوم الصلبة مع وفرة من حمض HCl المخفف. اكتب المعادلة، واحسب كتلة الراسب الأصفر وحجم الغاز المتصاعد في STP، ثم احسب حجم محلول اليود (0.05 mol/L) الذي تزيل لونه الكمية نفسها من الثيوكبريتات لو أُذيبت في الماء. (Na = 23، S = 32، O = 16)

الإجابة النموذجية:

$Na_2S_2O_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + H_2O(l) + SO_2(g) + S(s)$

- الكتلة المولية لـ $Na_2S_2O_3$ = 46 + 64 + 48 = 158 g/mol ← المولات = 3.16 / 158 = 0.02 mol
- كتلة الكبريت (الراسب الأصفر) = 0.02 × 32 = 0.64 g
- حجم SO_2 = 0.02 × 22.4 = 0.448 L
- مع اليود: $2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$ ← مولات I_2 = 0.02 / 2 = 0.01 mol

حجم محلول اليود = 0.01 / 0.05 = 0.2 L = 200 mL

43 صعب جدًا

تفاعلت كمية من كربونات الكالسيوم الصلبة مع وفرة من حمض HCl المخفف فتصاعد غاز CO_2، أُمرر كله لفترة قصيرة في وفرة من ماء الجير فترسب 2.5 g من كربونات الكالسيوم. احسب حجم الغاز في STP وكتلة كربونات الكالسيوم الأصلية، ثم فسّر ماذا يحدث للراسب إذا أُمرر فيه غاز CO_2 زائد. (Ca = 40، C = 12، O = 16)

الإجابة النموذجية:

$CaCO_3(s) + 2HCl(aq) \rightarrow CaCl_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

$CO_2(g) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)$

- مولات $CaCO_3$ المترسبة = = 2.5 / 100 = 0.025 mol مولات CO_2
- حجم CO_2 = 0.025 × 22.4 = 0.56 L
- مولات $CaCO_3$ الأصلية = مولات CO_2 = 0.025 mol ← كتلتها = 2.5 g
- عند إمرار CO_2 زائد يتحول الراسب إلى بيكربونات الكالسيوم الذائبة فيختفي التعكر:

$CaCO_3(s) + H_2O(l) + CO_2(g) \rightarrow Ca(HCO_3)_2(aq)$

44 صعب

فسّر بالمعادلات: لا يصلح حمض HCl المخفف للتمييز بين ملحي الكربونات والبيكربونات، بينما يصلح للتمييز بين ملحي الكبريتيت والكبريتات.

الإجابة النموذجية:

- الكربونات والبيكربونات كلاهما من مجموعة HCl المخفف ويعطيان الغاز نفسه CO_2:

$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$ ، $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$

فلا يمكن التمييز بينهما (ويُميز بكبريتات الماغنيسيوم: راسب على البارد مع الكربونات وبعد التسخين مع البيكربونات).

- الكبريتيت من مجموعة HCl المخفف فيتصاعد منه SO_2 النفاذ الذي يخضّر ورقة ثاني الكرومات المحمضة:

$Na_2SO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + SO_2$

أما الكبريتات فمن مجموعة كلوريد الباريوم ولا تتفاعل مع HCl المخفف، فيظهر الفرق بوضوح.

45 صعب

فسّر اسوداد ورقة ترشيح مبللة بمحلول أسيتات الرصاص (II) عند تعرضها لغاز كبريتيد الهيدروجين، وقارن بين ما يحدث عند إضافة محلول أسيتات الرصاص (II) إلى محلول كبريتات الصوديوم.

الإجابة النموذجية:

- يتفاعل H_2S مع أسيتات الرصاص (II) فيتكون كبريتيد الرصاص (II) الأسود:

$(CH_3COO)_2Pb(aq) + H_2S(g) \rightarrow 2CH_3COOH(aq) + PbS(s)$

وهذا هو الكشف عن غاز H_2S الناتج من تفاعل الكبريتيد مع HCl المخفف ($Na_2S + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2S$).

- مع محلول كبريتات الصوديوم يتكون راسب أبيض من كبريتات الرصاص (II) (التجربة التأكيدية للكبريتات):

$Na_2SO_4(aq) + (CH_3COO)_2Pb(aq) \rightarrow 2CH_3COONa(aq) + PbSO_4(s)$

- إذن الكاشف نفسه يعطي راسبًا أسود مع الكبريتيد (S^{2-}) وأبيض مع الكبريتات (SO_4^{2-}).

46 صعب جدًا

قارن بين رواسب نترات الفضة الناتجة مع أنيونات: الكبريتيت، والكبريتيد، والكلوريد، والبروميد، واليوديد، والفوسفات، من حيث الصيغة واللون والسلوك المميز، مع كتابة معادلات تكوين ثلاثة منها.

الإجابة النموذجية:

- الكبريتيت: Ag_2SO_3 — أبيض — يسودّ بالتسخين.
- الكبريتيد: Ag_2S — أسود — لا يذوب في محلول النشادر المركز (كما في تمارين الكتاب).
- الكلوريد: $AgCl$ — أبيض — يصير بنفسجيًا بالضوء ويذوب في النشادر المركز.
- البروميد: $AgBr$ — أبيض مصفر — يصير داكنًا بالضوء ويذوب ببطء في النشادر المركز.
- اليوديد: AgI — أصفر — لا يذوب في محلول النشادر.
- الفوسفات: Ag_3PO_4 — أصفر — يذوب في محلول النشادر وحمض النيتريك.

أمثلة المعادلات: $Na_2SO_3 + 2AgNO_3 \rightarrow Ag_2SO_3 + 2NaNO_3$ ، $Na_2S + 2AgNO_3 \rightarrow 2NaNO_3 + Ag_2S$ ، $Na_3PO_4 + 3AgNO_3 \rightarrow 3NaNO_3 + Ag_3PO_4$

47 صعب جدًا

علّل: تُصنف أنيونات الكلوريد والبروميد واليوديد والنيترات في مجموعة حمض الكبريتيك المركز، بينما تُصنف الفوسفات والكبريتات في مجموعة محلول كلوريد الباريوم. ثم بيّن ترتيب استخدام كواشف الأنيونات الثلاثة عند فحص ملح مجهول، وما الذي تستنتجه من عدم تفاعله مع كل كاشف.

الإجابة النموذجية:

- أنيونات مجموعة H_2SO_4 المركز لا تتفاعل مع HCl المخفف، لكن H_2SO_4 المركز أثبت من أحماضها (HCl و HBr و HI و HNO_3)، فتنفصل هذه الأحماض بالتسخين في صورة غازية يُكشف عنها.
- أنيونات مجموعة كلوريد الباريوم (PO_4^{3-} و SO_4^{2-}) لا تتفاعل مع HCl المخفف ولا مع H_2SO_4 المركز، لكن محاليل أملاحها تعطي راسبًا مع محلول $BaCl_2$.
- الترتيب: HCl (1 المخفف مع الملح الصلب: تصاعد غاز ← أنيون من المجموعة الأولى (كربونات، بيكربونات، كبريتيت، كبريتيد، ثيوكبريتات، نيتريت).

2) إذا لم يتفاعل: H_2SO_4 المركز مع التسخين: تصاعد غاز أو أبخرة ← كلوريد أو بروميد أو يوديد أو نيترات.

3) إذا لم يتفاعل مع الحمضين: محلول $BaCl_2$ مع محلول الملح: راسب أبيض ← فوسفات (يذوب في HCl) أو كبريتات (لا يذوب).

- الاستنتاج من عدم التفاعل: عدم التفاعل مع HCl المخفف ← الأنيون ليس من مجموعته؛ وعدم التفاعل مع H_2SO_4 المركز ← ليس من مجموعته أيضًا؛ وإذا لم يتكون راسب مع $BaCl_2$ فالأنيون ليس فوسفات ولا كبريتات (ليس من الأنيونات المقررة في الكتاب).

48 صعب جدًا

غازات تتصاعد في تجارب الكشف عن الأنيونات كثافاتها في STP تقريبًا: (أ) 1.96 g/L (ب) 2.86 g/L (ج) 1.52 g/L (د) 1.34 g/L. احسب الكتلة المولية لكل غاز وحدده، واذكر أنيونًا يعطيه مع الكاشف المناسب واختبارًا واحدًا للكشف عنه. (H = 1، C = 12، N = 14، O = 16، S = 32)

الإجابة النموذجية:

الكتلة المولية = الكثافة × 22.4

(أ) 1.96 × 22.4 ≈ 44 g/mol ← CO_2: من الكربونات أو البيكربونات مع HCl المخفف؛ يعكر ماء الجير الرائق.

(ب) 2.86 × 22.4 ≈ 64 g/mol ← SO_2: من الكبريتيت (أو الثيوكبريتات) مع HCl المخفف؛ يخضّر ورقة ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة.

(ج) 1.52 × 22.4 ≈ 34 g/mol ← H_2S: من الكبريتيد مع HCl المخفف؛ يسوّد ورقة أسيتات الرصاص (II).

(د) 1.34 × 22.4 ≈ 30 g/mol ← NO: من النيتريت مع HCl المخفف؛ عديم اللون ويتحول إلى NO_2 البني المحمر عند تعرضه للهواء. (ويتكون NO أيضًا من النيترات في اختبار الحلقة البنية، لكنه يتحد مع $FeSO_4$ مكونًا مركب الحلقة ولا يتصاعد.)

49 صعب جدًا

أُضيف محلول كبريتات الصوديوم بوفرة إلى 50 mL من محلول كلوريد الباريوم، فترسب 1.165 g من كبريتات الباريوم بعد الترشيح والحرق. احسب كتلة كلوريد الباريوم في المحلول وتركيزه المولاري، ثم احسب حجم محلول نترات الفضة 0.1 mol/L الذي يكفي لترسيب كل أيونات الكلوريد من 50 mL أخرى من المحلول نفسه. (Ba = 137، S = 32، O = 16، Cl = 35.5)

الإجابة النموذجية:

$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl$

- مولات $BaCl_2$ = مولات $BaSO_4$ = 1.165 / 233 = 0.005 mol
- كتلة $BaCl_2$ = 0.005 × 208 = 1.04 g
- التركيز المولاري = 0.005 / 0.05 = 0.1 mol/L
- مولات Cl^- في 50 mL = 2 × 0.005 = 0.01 mol

$Cl^- + Ag^+ \rightarrow AgCl(s)$ ← مولات $AgNO_3$ = 0.01 mol ← الحجم = 0.1 L = 100 mL = 0.01 / 0.1

50 صعب جدًا

باستخدام مفهوم المول وأعداد التأكسد، احسب: (أ) عدد مولات الإلكترونات اللازمة لاختزال 0.2 mol من أيونات Al^{3+} إلى ذرات Al. (ب) عدد مولات الإلكترونات التي يكتسبها 0.1 mol من $K_2Cr_2O_7$ عند تفاعله مع SO_2 في كشف الكبريتيت، وعدد مولات SO_2 المؤكسدة. (ج) عدد مولات أيونات الحديد (II) اللازمة لاختزال 0.05 mol من أيونات النيترات إلى NO في اختبار الحلقة البنية.

الإجابة النموذجية:

(أ) $Al^{3+} + 3e \rightarrow Al$ ← كل مول أيونات يحتاج 3 mol إلكترونات ← 0.2 × 3 = 0.6 mol إلكترونات.

(ب) $K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$

كل ذرة Cr تتغير من 6+ إلى 3+ (تكتسب 3e) وفي المول ذرتان ← 6 mol إلكترونات لكل مول ← 0.1 × 6 = 0.6 mol إلكترونات.

مولات SO_2 = 0.1 × 3 = 0.3 mol (وكل مول SO_2 يفقد 2 mol إلكترونات: 0.3 × 2 = 0.6 ✓).

(ج) N في النيترات 5+ وفي NO 2+ ← يكتسب 3e، والحديد يتغير من 2+ إلى 3+ ← يفقد 1e

← 3 mol من Fe^{2+} لكل مول نيترات (كما في المعادلة: $6FeSO_4$ لكل $2NaNO_3$) ← 0.05 × 3 = 0.15 mol.